

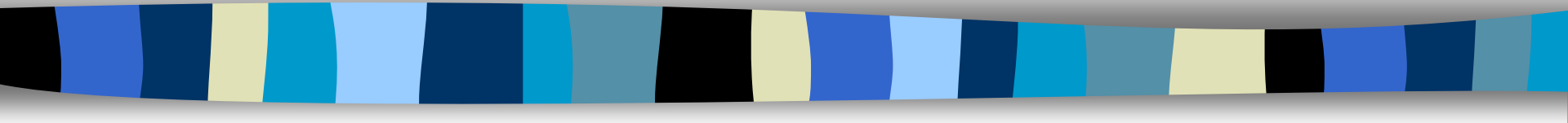


# **Sistemi Informativi**

Prof. Matteo Golfarelli

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

# L'innovazione nei SI

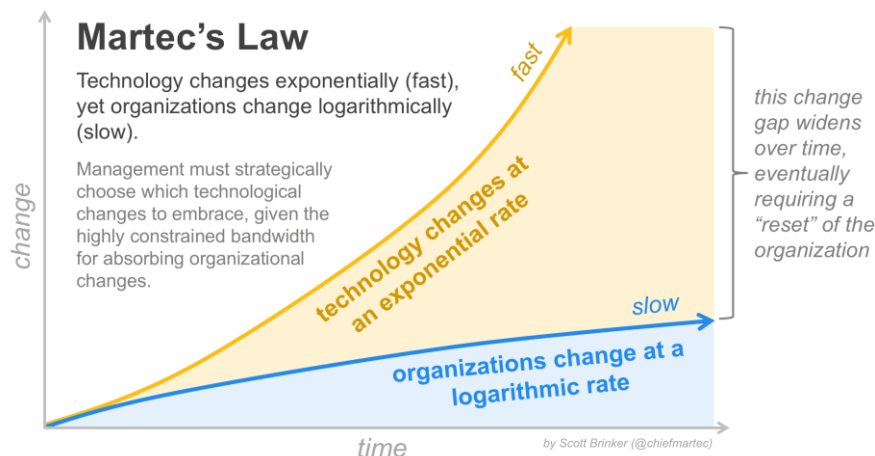


Per approfondimenti:

➤ Sistemi Informativi e aziende in rete cap. 2

# Rincorrere l'innovazione tecnologica

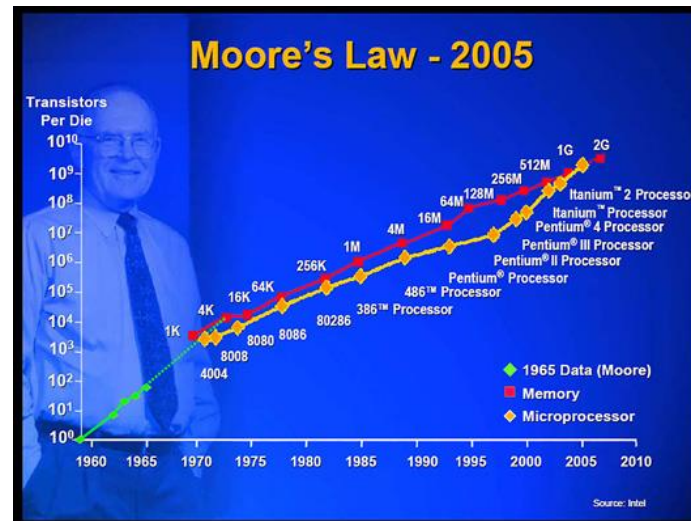
- Nella maggior parte dei processi innovativi sono le persone e i processi a frenare l'innovazione a causa dell'avversione all'innovazione e alla **legge di Martec (2013)**



- Questo fenomeno può determinare un senso di inadeguatezza con conseguente avversione all'innovazione tecnologica.
- Questo richiede alle aziende di:
  - ✓ Prioritizzare le innovazioni da adottare
  - ✓ Diventare più agili e abituarsi al cambiamento continuo (*innovazione continua*)
  - ✓ Adottare **cambiamenti rivoluzionari**, come la revisione di sistemi, processi o strutture per allinearsi alla curva esponenziale dei progressi tecnologici. Questi cambiamenti potrebbero comportare riorganizzazioni interne, lo scorporo di team di innovazione autonomi o il ricorso a strategie di innovazione dirompente.

# Da dove arriva la legge di Martec?

- ❑ La **Legge di Moore** è un'osservazione fatta nel 1965 da Gordon Moore, co-fondatore di Intel, secondo cui il numero di transistor che possono essere collocati su un chip di silicio raddoppia circa ogni due anni. Questo fenomeno implica che la potenza di calcolo dei computer cresce esponenzialmente nel tempo, mentre il costo per transistor diminuisce.



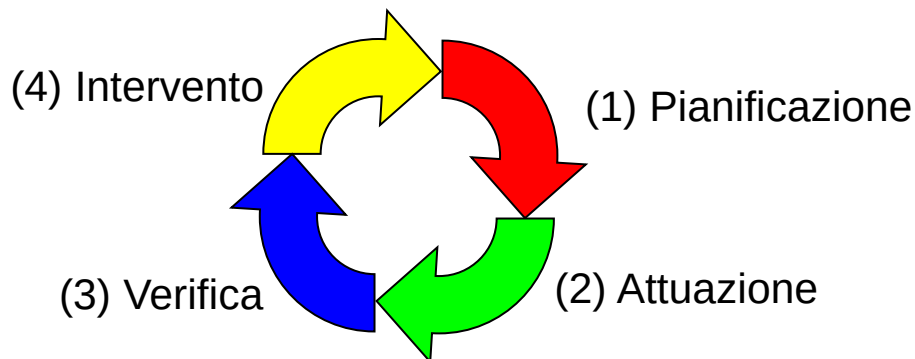
# Da dove arriva la legge di Martec?

- La **Law of Accelerating Returns** di Ray Kurzweil (2001) è un concetto proposto dal futurologo americano per descrivere come il progresso tecnologico tenda ad accelerare in modo esponenziale, anziché lineare, nel tempo. Questo accade perché ogni innovazione tecnologica fornisce gli strumenti per sviluppare ulteriori innovazioni a un ritmo sempre più rapido. Secondo Kurzweil, questo principio è stato un motore costante dell'innovazione nella storia, dall'evoluzione biologica fino all'era della tecnologia moderna.
  - ✓ **Crescita Esponenziale**: il progresso tecnologico non avanza a un ritmo costante, ma raddoppia a intervalli specifici (simile alla Legge di Moore per la potenza di calcolo).
  - ✓ **Sistemi Auto-Amplificanti**: ogni nuovo livello di innovazione si basa su quello precedente, accelerando lo sviluppo in settori come l'intelligenza artificiale, la biotecnologia e la nanotecnologia.
  - ✓ **Convergenza delle Tecnologie**: diversi campi scientifici e tecnologici (es. biologia, AI, nanotecnologia) stanno sempre più interagendo e potenziando reciprocamente il loro progresso.

# Il ciclo dell'innovazione

*“Nella storia di un’azienda non esistono momenti in cui non si discuta di come cambiare il modo di operare e interagire con il resto della società”*

- Il **ciclo di Deming**, sintetizza la logica secondo la quale gestire il ciclo di innovazione.



- Il termine “ciclo” vuole enfatizzare la ripetitività delle fasi che si devono continuamente ripetere durante tutta la vita dell’azienda.
- L’adozione di un ciclo di pianificazione e controllo è il primo passo per mantenere attuale il Sistema Informativo minimizzando i rischi di **incoerenza** e i **costi di realizzazione**.

# Il ciclo dell'innovazione

## □ Nella fase di **pianificazione** si collocano:

- la **formalizzazione delle strategie** in termini di servizio e di utilizzo delle tecnologie, che individuano gli obiettivi da conseguire e i principali terreni di intervento;
- la **scelta delle priorità** nell'attuazione dei vari interventi di automazione;
- la **validazione dei progetti** da attivare, che si baserà sulle priorità evidenziate e terrà conto dei vincoli di bilancio e delle relazioni esistenti tra i vari progetti;
- la **definizione degli impegni** e delle risorse necessarie, sia per i progetti, sia per le attività concorrenti di conduzione e manutenzione dei sistemi in esercizio;
- la **stesura del documento di piano** e la correlata definizione del budget e delle responsabilità, con l'approvazione da parte dei vertici.

# Il ciclo dell'innovazione

## □ Nella fase di **realizzazione** si collocano:

- l'elaborazione di **studi di fattibilità** per tutti i progetti che al momento della pianificazione mancano ancora del livello di approfondimento necessario alla decisione finale sull'investimento e all'avvio operativo;
- la **definizione di progetti esecutivi** e di piani operativi per i progetti previsti e per le attività di conduzione, manutenzione ed evoluzione dei sistemi;
- **l'acquisizione di prodotti e servizi dal mercato**, con la gestione delle relative procedure;
- la **realizzazione dei progetti**;
- la **conduzione operativa dei sistemi**, con l'erogazione dei servizi informativi previsti, insieme alla correlata attività di manutenzione;



# Il ciclo dell'innovazione

## □ Nella fase di **verifica** si collocano:

- la **gestione dei progetti** nelle loro varie componenti (attività, risorse, ecc.);
- la **raccolta di informazioni** sullo stato dei processi di servizio, con attività sistemiche di raccolta e osservazione di misure ed eventi capaci di evidenziare e quantificare la situazione di efficacia ed efficienza dei servizi e dei processi per la loro erogazione;
- la **diagnosi di servizi e processi** che, sulla base delle informazioni raccolte, **evidenzia i problemi** identificandone le cause indicando le direzioni di intervento per il cambiamento;
- la **raccolta di informazioni** sullo stato dei sistemi informativi automatizzati in termini di patrimonio tecnologico, patrimonio informativo, stato delle basi di dati, patrimonio applicativo, ecc.
- la **diagnosi della risorsa informazione**, in primo luogo come livello di qualità delle basi informative presenti, soprattutto in termini di correttezza, completezza e disponibilità delle informazioni. Questa diagnosi si può sviluppare in maniera integrata con la diagnosi dei processi, per le informazioni di pertinenza di specifici processi o aree tematiche, o in maniera indipendente, considerando la risorsa informazione come risorsa a disposizione di una pluralità di processi;
- la **diagnosi dei sistemi informatici**, in termini funzionali e organizzativi (servizi forniti, organizzazione interna, procedure), architetturali e tecnologici (stato sistemi e applicazioni, copertura), economici (costo dei servizi resi, peso della gestione e manutenzione).

# Il ciclo dell'innovazione

□ Nella fase di **intervento** si collocano:

- ***l'elaborazione degli interventi di reingegnerizzazione*** dei processi di servizio, definendo in particolare i requisiti di fondo per lo sviluppo e la revisione dei sistemi applicativi;
- ***l'individuazione di iniziative di reingegnerizzazione dei sistemi informatici*** che si concretizzano in programmi di adeguamento delle infrastrutture informatiche;

# Definizione degli obiettivi

- ❑ Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi proposti è necessario che questi vengano individuati esattamente e formalizzati in modo da stabilire responsabilità, tempi e priorità.
- ❑ A tale scopo ogni azienda redige il **piano di informatizzazione** che deve essere valutato e approvato ai livelli decisionali elevati al fine di assumere la corretta rilevanza.
  - **Piano strategico:** copre normalmente dai 3 ai 5 anni. È necessario per dare unitarietà alle specifiche iniziative evitando di costruire sistemi frammentati, incoerenti e tecnologicamente incompatibili. Contiene:
    - Obiettivi strategici dell'informatizzazione.
    - Architetture tecnologiche e applicative come quadro di riferimento complessivo.
    - Progetti di grande rilievo che richiedono elevati tempi di realizzazione e risorse.
  - **Piano operativo:** ha validità annuale e definisce in maniera dettagliata gli interventi previsti dal piano triennale per l'esercizio in corso

# Definizione degli obiettivi

- Le correzioni agli obiettivi raggiungibili nei due orizzonti temporali definiti da piano strategico e operativo deve essere valutata continuamente:
  - Aggiungendo a ogni piano operativo degli elementi correttivi che incidono sul piano strategico.
  - Producendo annualmente un **piano strategico a scorrimento** in cui vengono focalizzati con maggior dettaglio impegni e attività relativi al primo esercizio (ad esempio le pubbliche amministrazioni hanno adottato questa soluzione).

# Definizione degli obiettivi: top down VS bottom up

- ❑ **Top down:** partendo dagli obiettivi strategici dell'organizzazione si definiscono le caratteristiche generali del sistema informativo, le aree di intervento e gli specifici progetti per realizzarlo, verificandone la coerenza con le esigenze espresse dagli uffici :
  - Maggiormente innovativo e discontinuo.
  - Permette di identificare e pianificare soluzioni che rispondono a necessità di mutamenti radicali.
  - Causa maggiori tensioni e rischi organizzativi.
- ❑ **Bottom up:** partendo dalle indicazioni delle diverse unità organizzative, che successivamente vengono integrate e razionalizzate, definendo contemporaneamente le priorità all'interno del budget complessivo
  - Maggiormente conservativo
  - Difficilmente riesce a produrre ipotesi di innovazione radicale, mirando sostanzialmente al miglioramento dell'esistente
  - Presenta scarsi rischi realizzativi

# Definizione degli obiettivi: top down VS bottom up

- ❑ Nella pratica si utilizzano normalmente approcci che realizzano un compromesso tra le due soluzioni teoriche estreme; uno schema molto diffuso è proposto nel seguito:
  - Individuazione e diffusione delle strategie generali di evoluzione.
  - Richiesta alle diverse unità dell'organizzazione di elaborare una loro proposta specifica, coerente con le linee generali.
  - Integrazione delle varie proposte con verifica della coerenza globale rispetto agli obiettivi
  - Definizione degli interventi infrastrutturali e definizione del piano finale

# Il percorso di adozione nei Sistemi Informativi

Il percorso di digitalizzazione è incrementale e raramente permette di saltare dei passaggi

E' **rischioso**, **costoso** e **inutile** adottare soluzioni avanzate senza avere completamente sfruttato quelle semplici

- I manager non sono pronti
  - ✓ Non hanno il mindset giusto
- I dati non sono pronti
  - ✓ Non sono di qualità sufficiente
- I processi delle aziende non sono pronti
  - ✓ Non sono definiti in modo da appoggiarsi ai dati e di reagire a essi

Dubitate dei consulenti e dei fornitori di software che offrono analisi avanzate se la vostra azienda sfrutta a malapena un foglio Excel

# Creare aziende data-driven

Il termine **aziende data-driven** si riferisce ad aziende in cui le decisioni e i processi sono supportate dai dati

- Le decisioni si basano su conoscenze quantitative piuttosto che qualitative
- I processi e le conoscenze sono una risorsa dell'azienda e non vanno persi se i manager cambiano

La differenza tra una decisione basata sui dati e una buona decisione è un buon manager

L'adozione di una mentalità basata sui dati va ben oltre l'adozione di una soluzione di business intelligence e comporta:

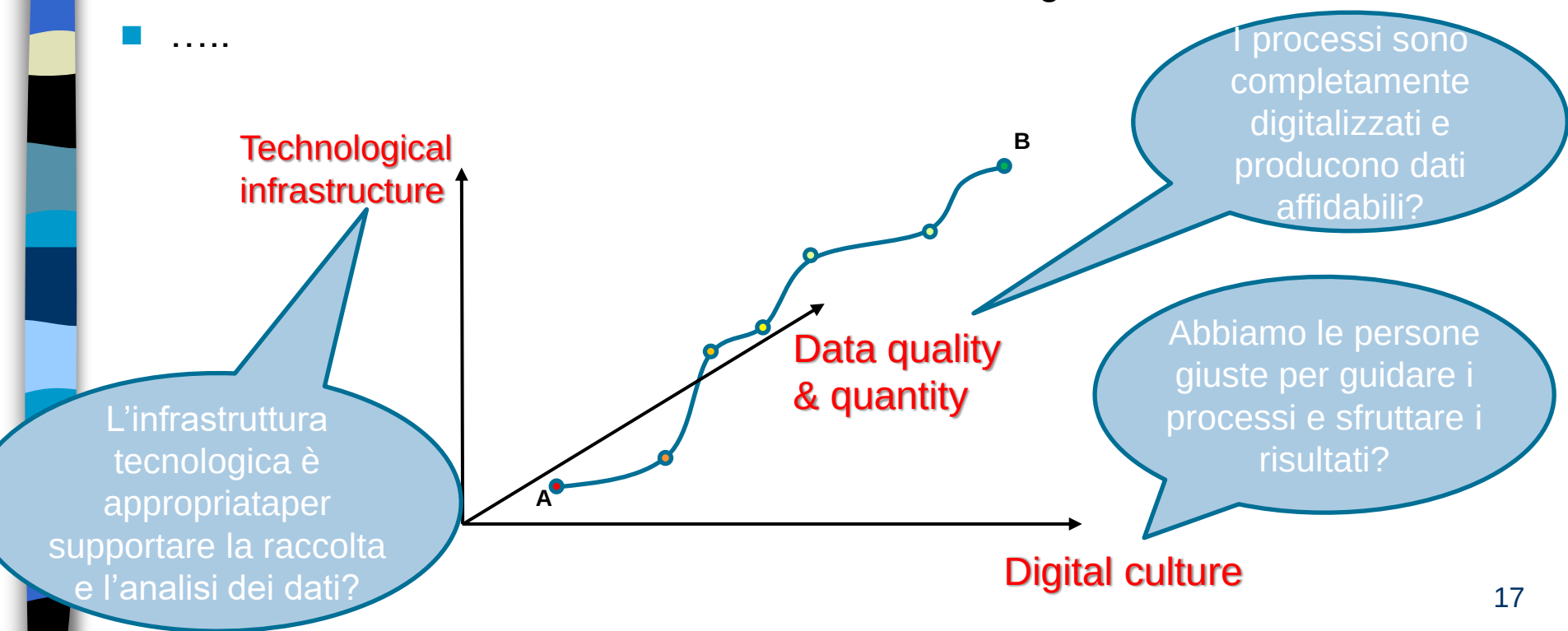
- ✓ **Creare una cultura dei dati**
- ✓ **Cambiare la mentalità dei manager**
- ✓ **Cambiare i processi**
- ✓ **Migliorare la qualità di tutti i dati**



# Creare aziende data-driven

Quello di **digitalizzazione** è un percorso che coinvolge tre dimensioni principali. Passare da A a B è un processo pluriennale fatto di obiettivi intermedi, ciascuno dei quali deve essere raggiungibile

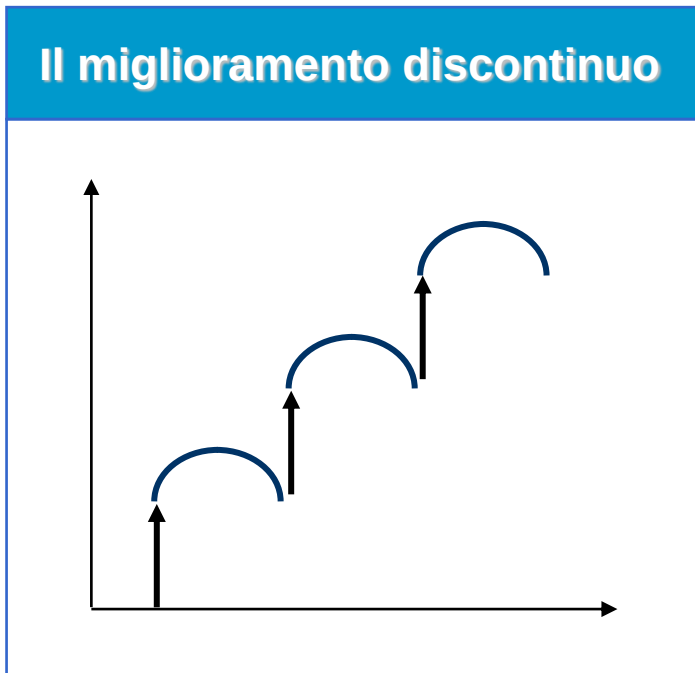
- Deve risolvere un problema e apportare valore
- Deve essere realizzabile in un intervallo di tempo limitato (in genere meno di un anno)
- I costi devono essere economicamente correlati agli utili
- .....



# Il miglioramento incrementale: approccio occidentale vs. approccio giapponese

## Approccio occidentale

### Il miglioramento discontinuo

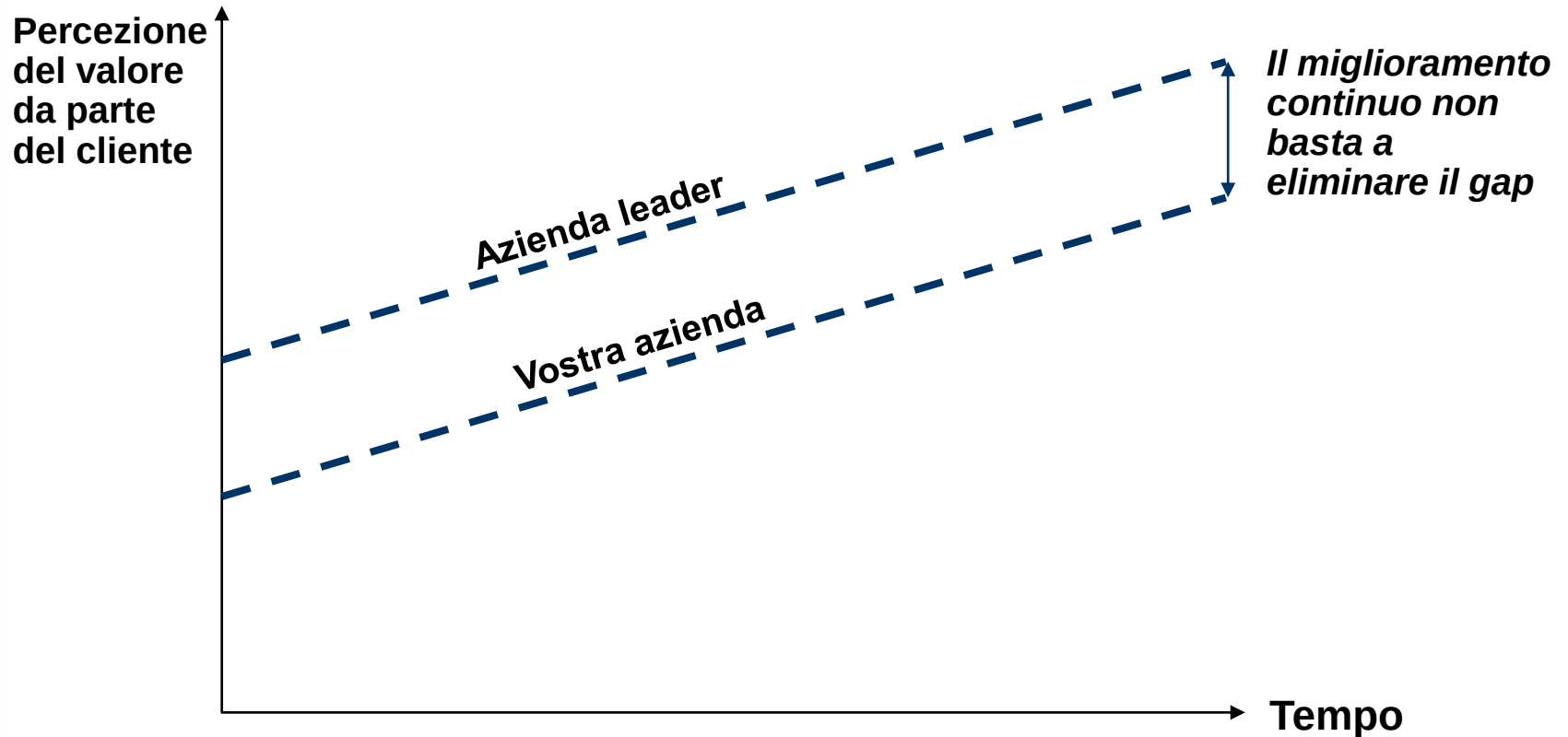


## Approccio Giapponese

### Il miglioramento continuo



# Perché il miglioramento incrementale non basta



# Il Business Process Reengineering

- ❑ Il B.P.R. (**Business Process Reengineering**) nasce come completo ripensamento e radicale ridisegno dei fondamentali processi di un'organizzazione alla luce delle potenzialità offerte dai nuovi strumenti informatici.
- ❑ L'accento è sulla discontinuità, sul salto nelle prestazioni, sulla completa assenza di vincoli di riprogettazione.
- ❑ Il concetto di B.P.R. nasce agli inizi degli anni '90 per impulso di Michael Hammer un professore di informatica del MIT che afferma:

***“... It is time to stop paving the cow paths. Instead of embedding outdated processes in silicon and software, we should obliterate them and start over. We should “reengineer” our businesses: use the power of modern information technology to radically redesign our business processes in order to achieve dramatic improvements in their performance.”***

# I processi aziendali

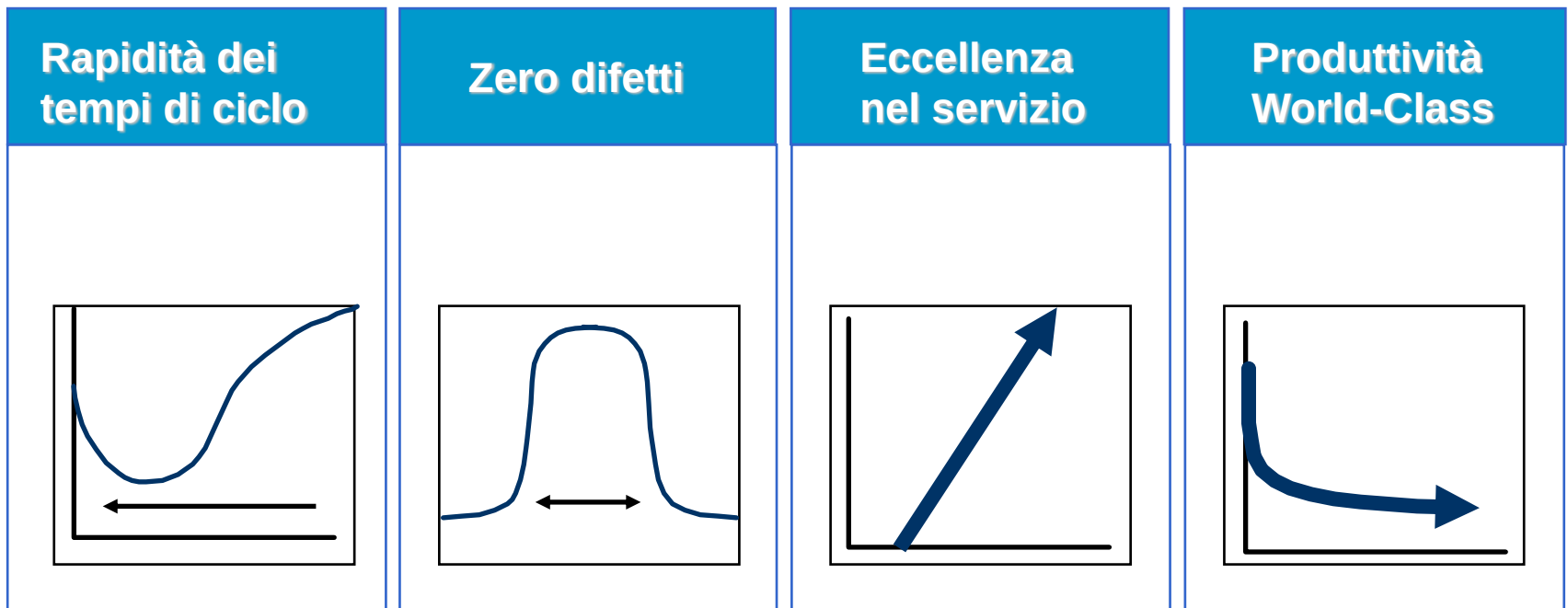
- ❑ **Processo:** insieme delle *attività tra loro interrelate*, finalizzate alla realizzazione di un *risultato definito e misurabile* che contribuisce al raggiungimento della missione dell'azienda.



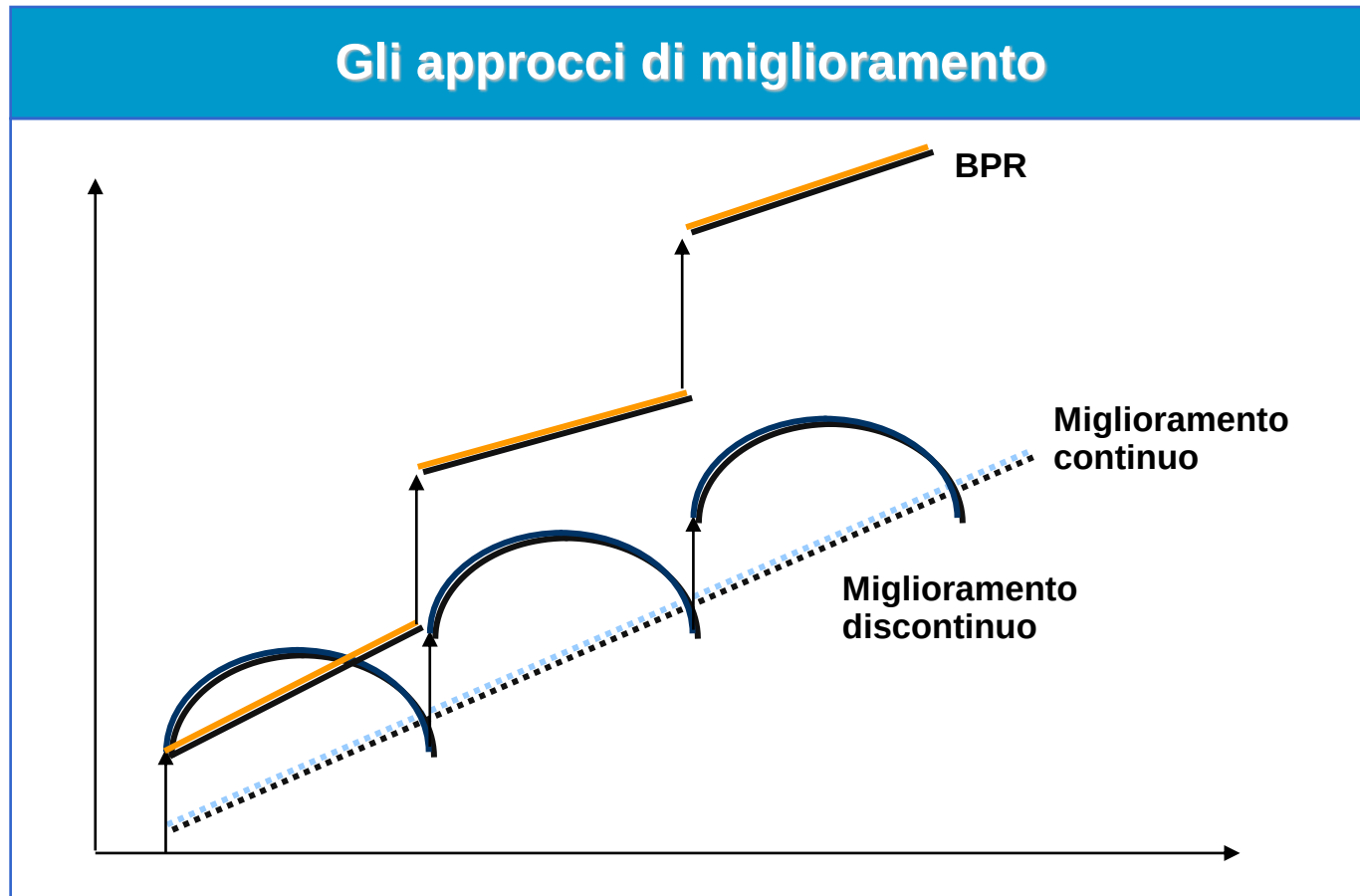
- ❑ **Il cliente** è la persona o gruppo che richiede o usa un prodotto o servizio realizzato tramite il processo. Il cliente può essere interno od esterno all'azienda. Ogni output può avere molti clienti e viceversa
- ❑ Il processo e la sua “manutenzione” diventano gli elementi centrali del ciclo di innovazione dei SI
- ❑ Primo compito del progettista è quello di descrivere e classificare i processi
  - Particolare rilevanza hanno le classificazioni normative, ossia quelle che descrivono la struttura dei processi come dovrebbe essere o effettivamente è nelle migliori aziende del settore (best practice)
  - Le classificazioni normative vengono mappate nei principali pacchetti software
  - Le classificazioni normative forniscono una informazione della situazione *to be*

# Cos'è il Business Process Re-engineering

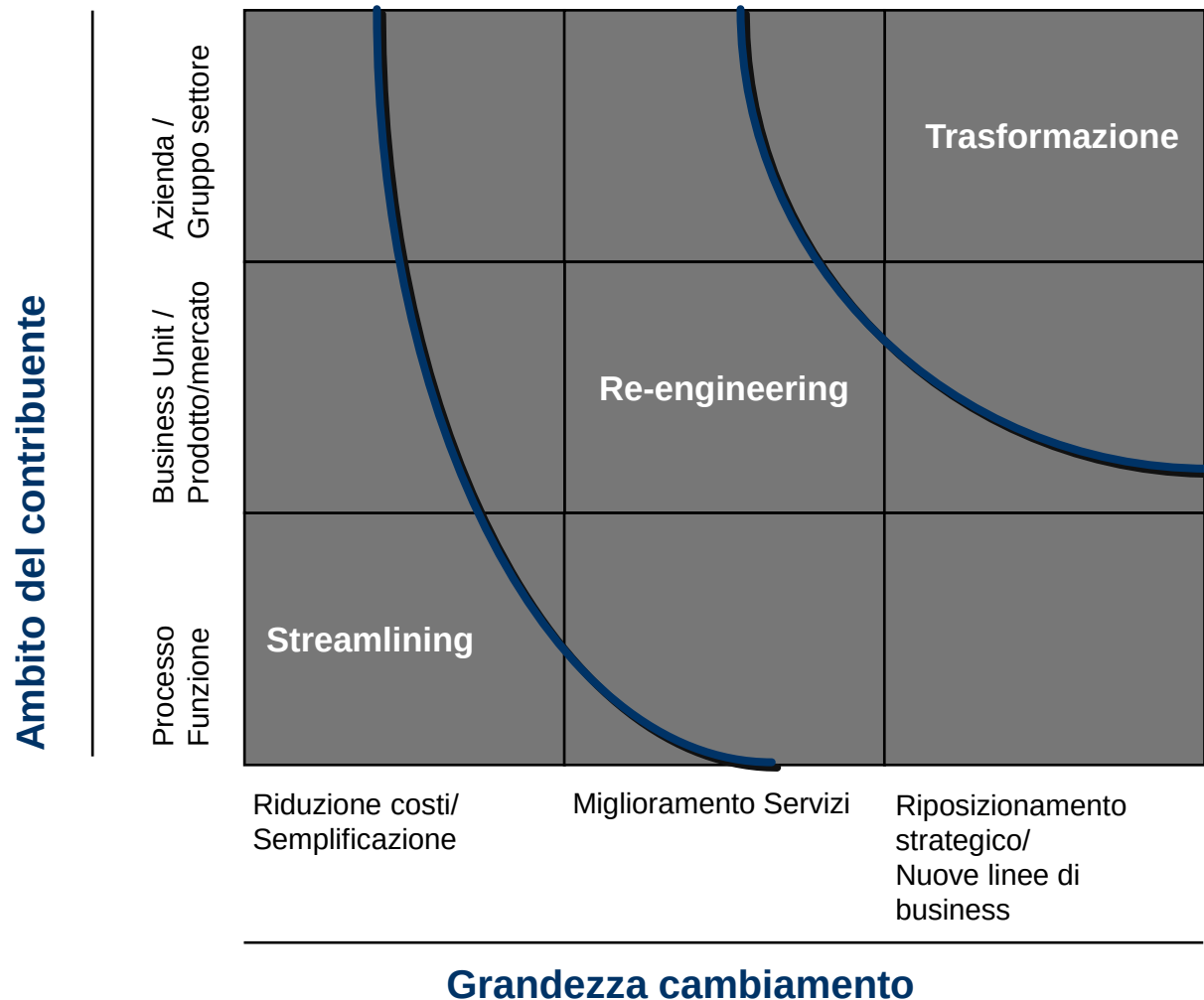
□ Il BPR è la completa revisione dei processi aziendali al fine di massimizzarne il valore derivante dalle singole componenti, attraverso interventi sia di riduzione dei costi sia di massimizzazione dell'efficacia. **Il BPR può essere innescato da un aggiornamento tecnologico**



# Il Business Process Reengineering permette di realizzare “il salto di qualità” (Breakthrough)



# Le varie modalità di reingegnerizzazione variano in funzione dello scopo e dell'ampiezza del cambiamento





# Il ridisegno dei processi può focalizzarsi su tre tipi di cambiamento

## Streamlining

### Approccio incrementale sui processi

Ricerca il miglioramento delle prestazioni modificando il processo attuale. Es.:

- Modificare le sequenze
- Semplificare le attività
- Automatizzare le attività
- Ridefinire input ed output
- Bilanciare i carichi di lavoro
- ...



Pianificare  
il presente

## Business Process Reengineering

### Approccio radicale sui processi

Ricerca un cambiamento radicale del processo attuale. Es.:

- Eliminare e combinare con un altro processo
- Ricostruire da zero
- Introdurre competenze completamente nuove
- Implementare tecnologie avanzate che impattano sull'intero processo
- Ridisegnare il sistema premiante
- ...



Pianificare  
il futuro  
a parità di  
business

## Enterprise Transformation

### Approccio radicale sul business

Ricerca una riconfigurazione del business.:

- Eliminare/sviluppare combinazioni prodotto/mercato
- Sviluppare alleanze strategiche
- Ribilanciare il portafoglio di business
- Riallineare i processi di supporto al nuovo mix di processo
- ...



Pianificare  
il business

# Fasi del BPR

- ❑ Identificazione dei processi da reingegnerizzare
  - ✓ Descrivere i processi
  - ✓ Identificazione del breakthrough
  - ✓ Analisi dei tempi di ciclo
  - ✓ Analisi della creazione del valore
- ❑ Definizione delle priorità di intervento sulla base del loro impatto
  - ✓ Analisi di Pareto
- ❑ Reingegnerizzazione dei processi per rimuovere le barriere alla performance
- ❑ Implementazione del cambiamento
- ❑ Istituzionalizzazione delle misure per il miglioramento continuo

# Fasi del BPR

- ❑ Identificazione dei processi da reingegnerizzare
  - ✓ **Descrivere i processi**
  - ✓ Identificazione del breakthrough
  - ✓ Analisi dei tempi di ciclo
  - ✓ Analisi della creazione del valore
- ❑ Definizione delle priorità di intervento sulla base del loro impatto
  - ✓ Analisi di Pareto
- ❑ Reingegnerizzazione dei processi per rimuovere le barriere alla performance
- ❑ Implementazione del cambiamento
- ❑ Istituzionalizzazione delle misure per il miglioramento continuo

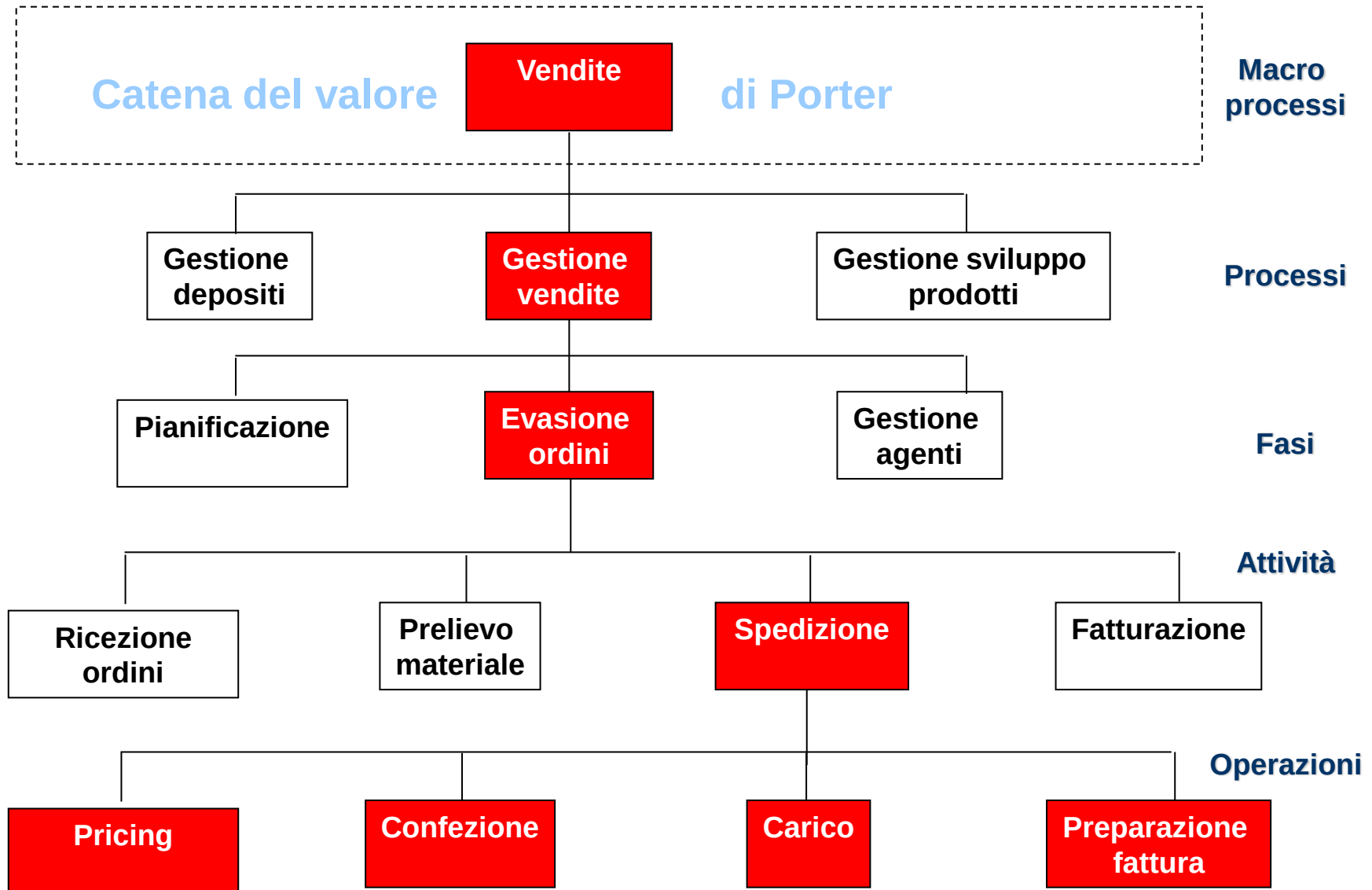
# Descrivere i Processi

- La scomposizione dei processi dettaglia i processi per successivi livelli di approfondimento:
  - **Macroprocesso:** ne è un esempio la catena del valore di Porter. E' utile soprattutto nelle fasi iniziali per strutturare l'analisi e per individuare l'area di intervento
  - **Processo:** illustra a un livello ragionevolmente dettagliato le operazioni svolte da un'azienda.
    - Il macroprocesso "Sviluppo prodotti" si decompone in: "Concept" – "Pianificazione" – "Progettazione" – "Prototipazione" – "Test" – "Ingegnerizzazione"
  - **Fase:** ha lo scopo di descrivere il modo in cui un processo è implementato. Una fase è una tappa di un processo
    - Il processo "Progettazione" comprende le fasi di: "Sviluppo specifiche" – "Gestione del concurrent engineering\*" – "Realizzazione del value engineering\*\*" – "Documentazione delle specifiche di progetto" – "Sviluppo prototipi" – "Gestione delle richieste di brevetto"
  - **Attività:** è il livello adottato nella fase di studio dei processi. Sono determinate scomponendo ulteriormente le fasi secondo una logica sequenziale

\* Approccio sistematico alla progettazione di un prodotto/servizio che consideri contemporaneamente tutti gli aspetti del ciclo di vita dal concepimento fino all'eliminazione. Esso definisce simultaneamente il prodotto, il processo di produzione e tutti i processi ad esso correlati (es. distribuzione logistica).

\*\* Analisi delle caratteristiche di un prodotto/servizio, svolta da personale qualificato, finalizzata a migliorarne l'efficacia, l'affidabilità, la qualità, la sicurezza e il costo.

# Scomposizione gerarchica



# Descrivere i Processi

- ❑ Le **variabili di progettazione** dei processi rilevanti ai fini della loro corretta analisi e progettazione sono:
  - **Flusso delle attività:** sequenza di attività attraverso cui il processo è svolto. Determina la durata e incide sul livello di servizio in base alla sua flessibilità. Assieme alle risorse umane e al livello della tecnologia determina la qualità dell'output. Può essere modellato con diagrammi che esprimano la sequenza: Activity Diagram (UML)
  - **Organizzazione del processo:** sia dal punto di vista della suddivisione operativa del lavoro, sia della struttura di coordinamento e controllo aziendale. Determina il livello di accorpamento delle attività. Il legame tra la struttura aziendale e i processi può essere modellata mediante diagrammi Linear Responsibility Charting (LRC)
  - **Competenze delle risorse umane:** la cui adeguatezza è condizione fondamentale per la trasformazione a seguito dell'innovazione tecnologica
  - **Sistema di misurazione e controllo delle prestazioni:** necessario per governare il processo e per valutare gli attori aziendali che lo eseguono. Viene realizzando sistemi di *Key Performance Indicator* (KPI) o di *Balanced Scorecard*

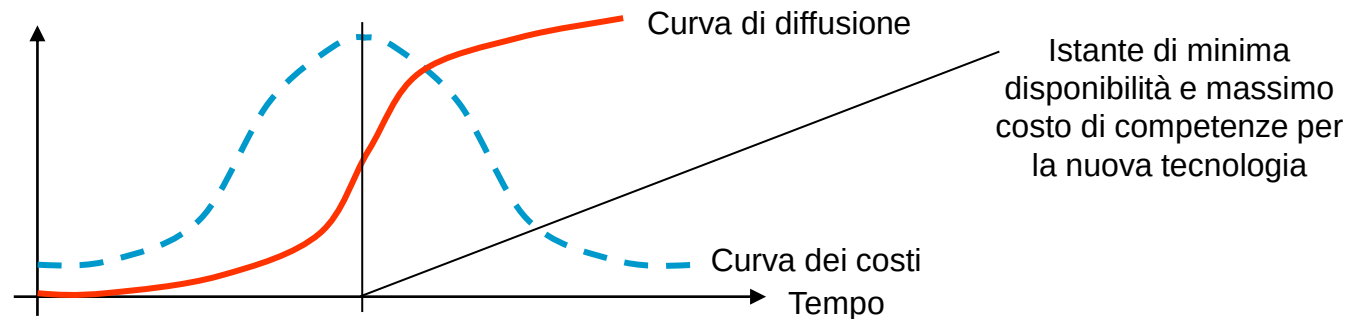
# Linear Responsibility Charting

- ❑ Determina una visione tabellare della responsabilità organizzativa che integra quella dell'organigramma che non specifica il **ruolo** delle varie strutture nel processo considerato.
- ❑ Si ottiene incrociando le attività del processo (o le fasi ad un livello più aggregato) con le divisioni (o le loro parti). Il ruolo è indicato dalle etichette inserite nelle celle della griglia risultante:
  - **D** = decide, autorizza, ratifica
  - **E** = esegue
  - **A** = partecipa a tempo parziale, fornisce assistenza operativa e supporto
  - **I** = è sistematicamente informato

|                       | Filiale di vendita | Direzione commerciale | Direzione distribuzione | Magazzino prodotti | Spedizione | Contabilità clienti |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Ricezione ordine      | E                  | D                     | I                       | I                  |            | A                   |
| Evasione degli ordini | I                  |                       | D                       | E                  | I          |                     |
| Spedizione            |                    |                       | I                       | A                  | E          | I                   |
| Fatturazione          |                    |                       | I                       |                    |            | E                   |

# Le risorse umane

- ❑ Le risorse umane determinano la differenza tra il risultato effettivo e il massimo teoricamente possibile da una configurazione del processo
- ❑ Le tecnologie innovative necessitano di figure professionali che non esistono in azienda e devono essere acquisite dal mercato o create internamente
- ❑ Il reperimento può essere costoso e complesso perché si manifesta per tutte le aziende contemporaneamente (quando il mercato si accorge della potenzialità offerta da una certa tecnologia).



- ❑ La formazione degli utenti pone molti problemi gestionali
  - Gli utenti devono superare l'avversione al cambiamento
  - Spesso i vantaggi delle nuove soluzioni non sono subito evidenti
  - Il rischio maggiore è di introdurre un cambiamento maggiore delle capacità individuali di adattamento inducendo il rifiuto del nuovo sistema



# Key Performance Indicator

- ❑ Per verificare l'efficacia del processo è necessario misurare quantitativamente come questo soddisfa i requisiti del cliente. Per ogni processo i requisiti da soddisfare variano in base alla prospettiva, ossia in base al tipo del cliente:

| Clients                        | Requirements perceived in front of the output<br>(a completed plant)              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Committente (cliente)</b> | • <b>Impianto ben disegnato, completamente operativo, consegnato puntualmente</b> |
| • Senior Management            | • Efficacia dell'investimento                                                     |
| • Utenti                       | • Comfort, ambiente di lavoro che favorisca la produttività                       |
| • Fornitori                    | • Specifiche complete e leadtimes adeguati                                        |

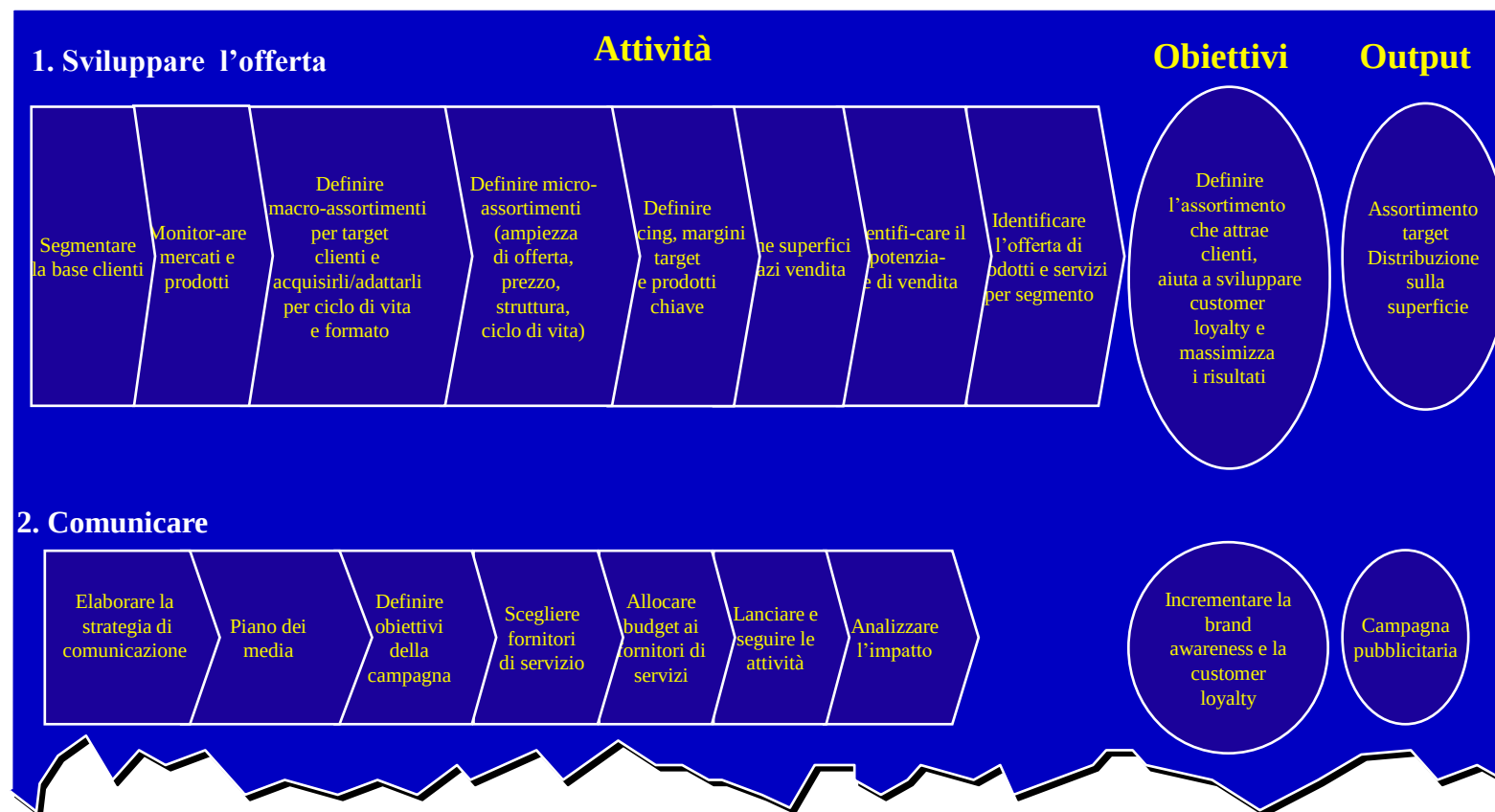
| Specifics                                      | Performance Std                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Elevata qualità della analisi di fattibilità | • Attendibilità sulla applicabilità del sito: 100%      |
| • Stime accurate                               | • Costo dell'impianto: $\pm 3\%$ del Budget             |
| • Rispetto dei tempi                           | • Tempi di consegna : $\pm 2\%$ delle scadenze previste |

# Key Performance Indicator

- ❑ La capacità di un processo nel soddisfare i requisiti dei clienti si misura tramite i **Key Performance Indicator** (KPI).
- ❑ Un **KPI** è un indicatore quantificabile dell'efficacia (grado di raggiungimento dell'obiettivo) e/o dell'efficienza (economicità nel raggiungimento dell'obiettivo) di un processo o di un sottoprocesso. Un KPI ha le seguenti caratteristiche:
  - è quantificabile
  - è rilevabile
  - è correlato con l'obiettivo di business interno di processo

# Key Performance Indicator

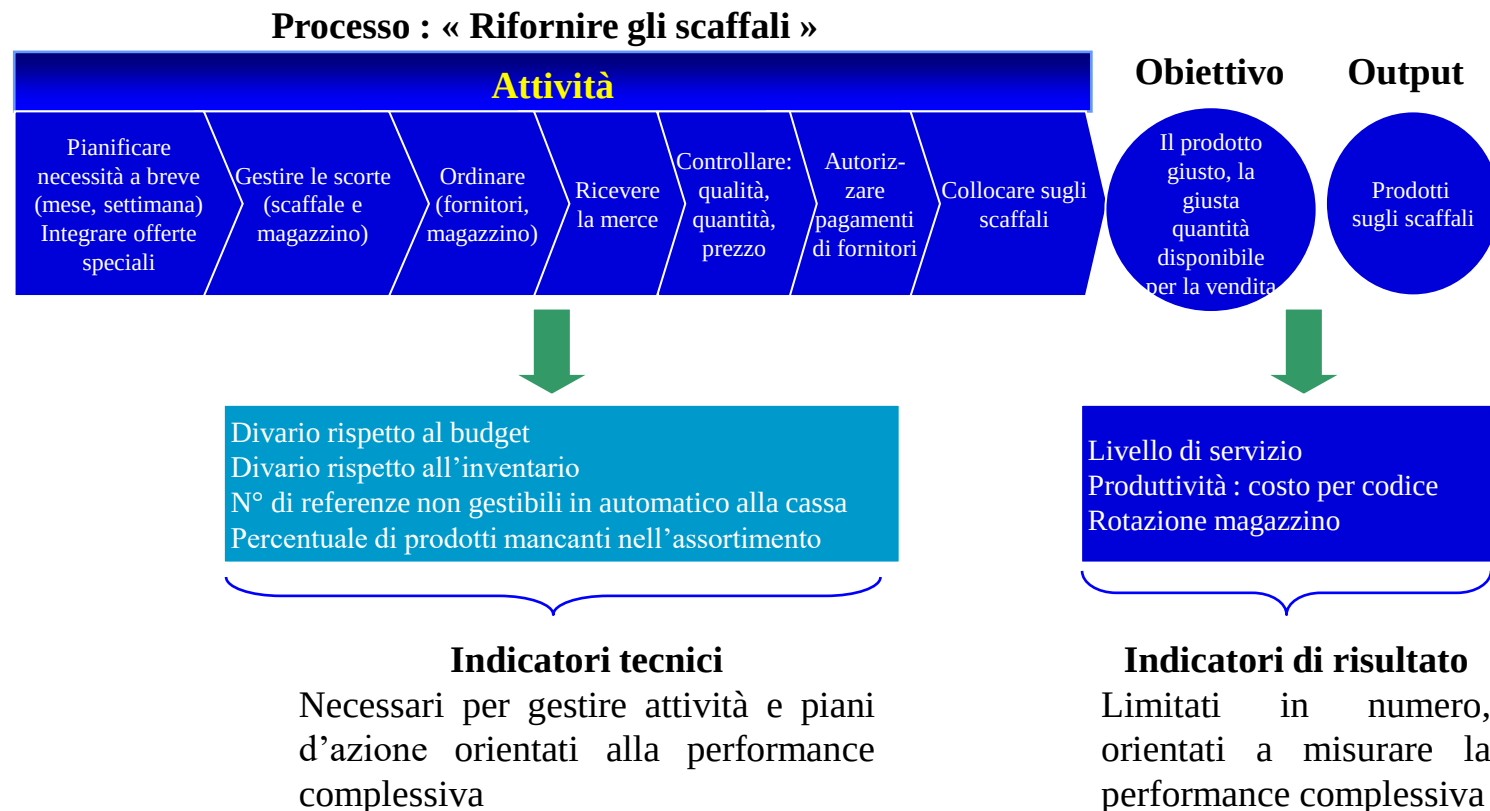
- ❑ Per poter “misurare” un processo tramite i KPI è necessario crearne la mappa ossia identificarne con esattezza, gli **output**, gli **obiettivi** e le **attività principali**:



# Key Performance Indicator: proprietà

- ❑ Nota la mappa di ogni processo strategico è possibile creare i KPI che devono essere definiti in base ai seguenti principi.
  - **Significatività**
    - Collegamento con gli obiettivi strategici
  - **Controllabilità**
    - Misurazione di risultati che possono essere influenzati o azioni che possono essere intraprese
    - Focalizzazione su un ben definito periodo di tempo (mese, trimestre, anno)
  - **Semplicità**
    - Facilità concettuale
    - Pochi indicatori sono preferibili a un metrica complessa
    - Possibilità di trade-offs con altri sistemi di misurazione
  - **Misurabilità**
    - Disponibilità dei dati
    - Affidabilità e accuratezza dei dati
  - **Equilibrio**
    - Collegamento degli **indicatori tecnici** (ex-ante) con le attività di un processo
    - Collegamento degli **indicatori di risultato** (ex-post) con gli obiettivi e gli output di un processo
- ❑ Gli **indicatori di risultato** misurano la performance a un momento dato, mentre gli **indicatori tecnici** misurano attività che influenzano la performance.

# Key Performance Indicator: esempio



**La selezione degli indicatori risultato deve precedere la scelta degli indicatori tecnici**

# La mappa degli indicatori

- ❑ Un indicatore cattura un singolo aspetto del fenomeno (es. processo, divisione, azienda) che misura. Per misurare efficacemente il fenomeno è necessario definire una mappa integrata di KPI che copra diversi punti di vista a diversi livelli di dettaglio. La mappa deve chiarire:
  - **Fenomeno da misurare**
    - Il processo o il soggetto da valutare
  - **Obiettivi**
    - Specifica quale scopo deve raggiungere il processo o il soggetto. Conoscendo gli obiettivi è possibile derivare quali sono gli aspetti più importanti da misurare per controllare il raggiungimento dell'obiettivo stesso
  - **Misure**
    - Identificazione concreta ma ancora qualitativa degli aspetti da monitorare
  - **Stakeholder**
    - Soggetti interessati ai KPI. Soggetti diversi sono interessati ad aspetti diversi dello stesso fenomeno e conseguentemente a indicatori diversi, tipicamente a diversi livelli di aggregazione
  - **Sorgente dati**
    - Determina l'effettiva calcolabilità dell'indicatore
  - **Formulazione**
    - Specifica la formula di calcolo dell'indicatore

# Visualizzazione di KPI

- ❑ Il criterio di semplicità si istanzia anche adottando opportune tecniche di visualizzazione.
- ❑ Gli indicatori di Sant'Anna (<http://performance.sssup.it/netval>) sono una mappa di centinaia di indicatori finalizzati a valutare le performance della sanità pubblica. Il sistema di valutazione è nato nel 2005 in Toscana ed è poi stato esteso nel 2008 ad altre Regioni.
- ❑ Di seguito alcuni esempi di KPI, il documento completo per il 2017 è consultabile sul sito del corso

# Visualizzazione di KPI

- ❑ Il criterio di semplicità si istanzia anche adottando opportune tecniche di visualizzazione.
- ❑ Gli indicatori di Sant'Anna (<http://performance.sssup.it/netval>) sono una mappa di centinaia di indicatori finalizzati a valutare le performance della sanità pubblica. Il sistema di valutazione è nato nel 2005 in Toscana ed è poi stato esteso nel 2008 ad altre Regioni.
- ❑ Gli indicatori sono organizzati in categorie e sotto categorie, rilevati a livello di singola AUSL e raggruppabili per Regione, e per gruppi di Regioni

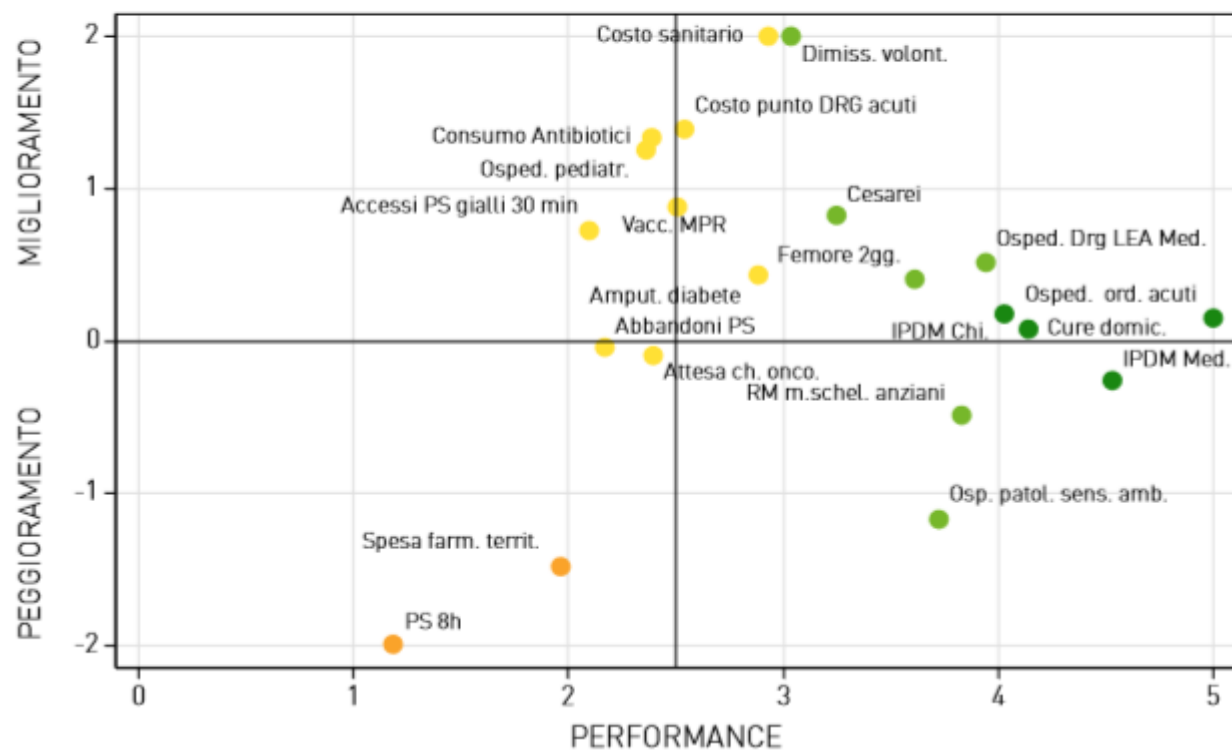
|                                                                                                               |  | Estremi delle fasce di valutazione                                       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                               |  | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  | Pesatura                                                                 | Pagina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevenzione collettiva                                                                                        |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15 Sicurezza sul lavoro                                                                                      |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.1.1 N. inchieste infortuni concluse con violazioni/ N. inchieste infortuni *                              |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.1.2 N. inchieste malattie professionali con violazioni/N. inchieste malattie professionali *              |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.2 Copertura dell'attività ispettiva                                                                       |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.2.1 N. aziende ispezionate/N. aziende con dipendenti                                                      |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.2.2 N. aziende delle costruzioni ispezionate/N. aziende delle costruzioni *                               |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.2.3 N. cantieri ispezionati/N. cantieri notificati                                                        |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.3 Efficienza produttiva                                                                                   |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.3.1 N. aziende ispezionate/N. personale UPG SPSAL                                                         |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15.3.2 N. sopralluoghi/N. personale UPG SPSAL                                                                |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Governare e qualità dell'offerta                                                                              |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 Malattie infettive                                                                                         |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8.1 Proporzione malattie invasive batteriche con ceppo microbico tipizzato *                                 |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8.2 Tasso incidenza tubercolosi popolazione residente *                                                      |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8.3 Percentuale Esami culturali per la diagnosi di tubercolosi polmonare *                                   |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8.4 Conferma culturale diagnosi di tubercolosi polmonare *                                                   |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 Capacità di governo della domanda                                                                          |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1 Tasso ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso                                |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.ro Tasso ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso (ricoveri ordinari) *       |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.dh Tasso ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso (day hospital) *            |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.1 Tasso ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso      |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.1.1 Tasso ospedalizzazione DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.2 Tasso ospedalizzazione DH acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso *                   |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.2.1 Tasso ospedalizzazione DH medico acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso            |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.2.2 Tasso ospedalizzazione DH chirurgico acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso *      |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.2.2.1 Tasso di prestazioni ambulatoriali chirurgiche per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso  |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1.3 Tasso ospedalizzazione post acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso                   |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.3 Posti letto pro-capite **                                                                                |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.5 Indice di case mix **                                                                                    |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.6 Percentuale di ricoveri ordinari chirurgici (Griglia I FAI) **                                           |  |                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Visualizzazione di KPI

- Lo scatter plot evidenzia i trend di miglioramento e peggioramento rispetto alla rilevazione precedente

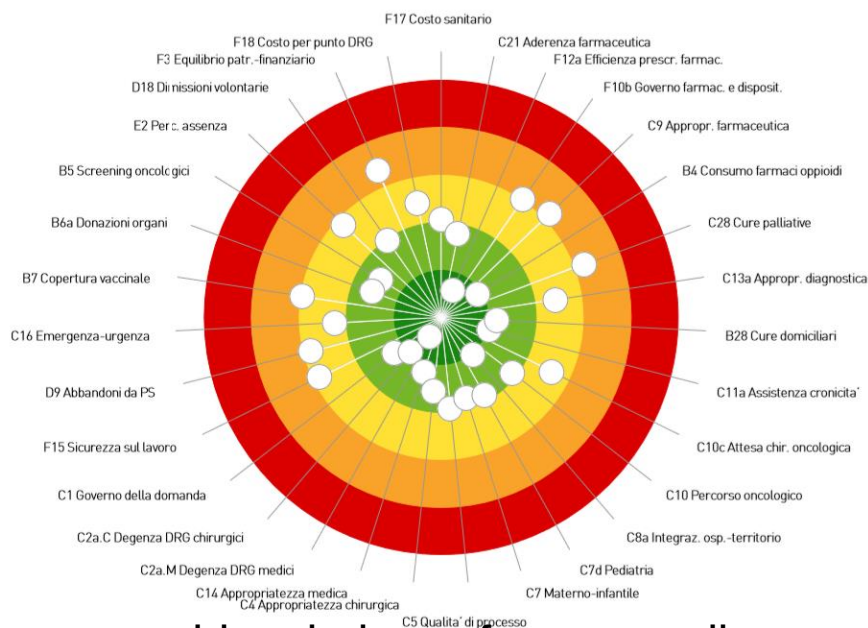
Mapa di performance e trend (2016-2017)



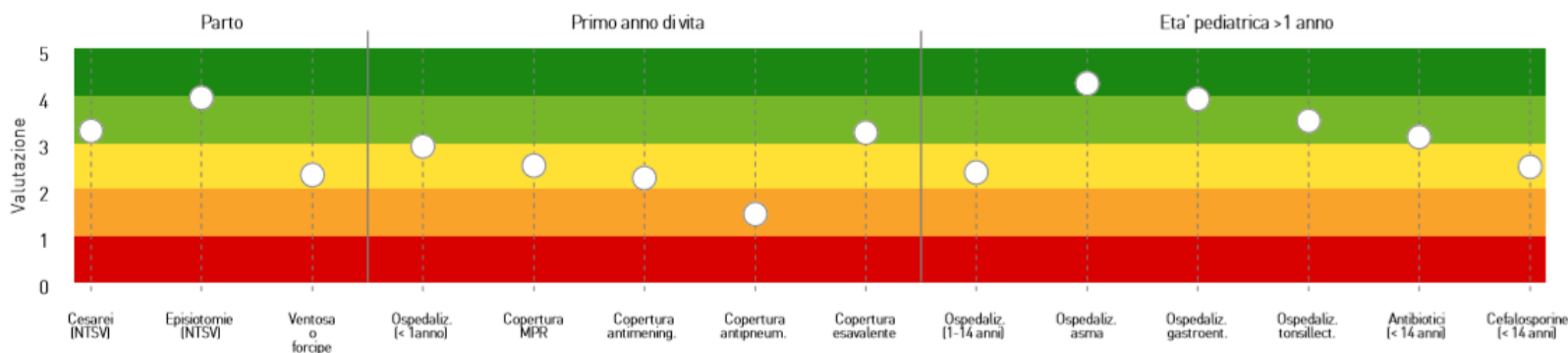
# Visualizzazione di KPI

- Il bersaglio evidenzia graficamente la performance su gruppi omogenei e disomogenei di KPI

Valutazione della performance 2017



- Il pentagramma evidenzia la performance di un processo



PERCORSO  
MATERNO  
INFANTILE

# Overall Equipment Effectiveness

- ❑ **OEE** è il principale KPI per misurare la capacità di produzione di un'azienda manifatturiera. È spesso usato nella Lean Manufacturing per raggiungere l'eccellenza operativa.

$$\text{Availability} \times \text{Performance} \times \text{Quality}$$

- ❑ **Availability** [0;1]: Percentuale di tempo lavorato rispetto al tempo disponibile.
- ❑ **Performance** [0;1]: Percentuale di pezzi effettivamente lavorati rispetto ai pezzi teoricamente lavorabili. Nella pianificazione vengono calcolati i pezzi che possono essere lavorati a regime ottimale, qualsiasi riduzione di queste prestazioni indica una diminuzione della produzione.
- ❑ **Quality** [0;1]: Rapporto percentuale dei pezzi conformi sul totale dei pezzi prodotti. In questo modo, si evidenziano i cali di produzione legati a scarti o rilavorazioni, che incidono sull'inefficienza complessiva.
- ❑ Il calcolo dettagliato/automatico dell'OEE richiede SCADA e MES

# OEE Example

- Planned batch of production: 5.300 pieces.
- Theoretical processing time per piece: 87 secs.
- Working shifts: 3 x 8h working shifts per day, 5 days per week.
- Theoretical working time (100% efficiency):

$$(5.300\text{pcs} \times 87\text{secs}) / (8\text{h} \times 3.600\text{secs}) = 16,01 \text{ working shifts}$$

- *Machinery set up* (first working shift only)= 90 mins
- *Weekly Machinery start up* (monday only): 35 mins
- *During working shift processing*
  - Manual checks on the machinery state: 24mins overall
  - 12 alarms (safety, fault, pressure check, etc): 24mins overall

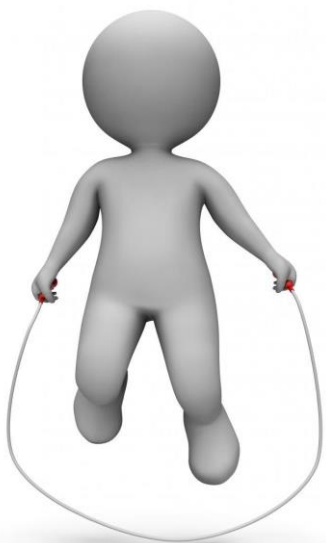
❑ **Availability OEE =**

$$(60\text{mins} \times 8\text{h} - 90\text{mins} - 35\text{mins} - 24\text{mins} - 28\text{mins}) / (60\text{mins} \times 8\text{h}) = 63\%$$

# OEE Example

| Theoretical machining time per piece |      | secs    | 87      |         |      |
|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|
|                                      |      | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | Day  |
| Theoretical working shift duration   | mins | 480     | 480     | 480     | 1440 |
| Downtime                             | mins | 35      | 11      | 20      | 66   |
| Set up                               | mins | 90      | 0       | 0       | 90   |
| Tool replacement                     | mins | 0       | 27      | 0       | 27   |
| Alarms                               | mins | 28      | 11      | 85      | 124  |
| Maintenance                          | mins | 0       | 21      | 0       | 21   |
| Manual checks                        | mins | 24      | 28      | 31      | 83   |
| Overall lost time                    | mins | 177     | 98      | 136     | 411  |
| Actual availability                  | mins | 303     | 382     | 344     | 1029 |
| Availability OEE                     |      | 63%     | 80%     | 72%     | 71%  |
| Theoretical worked parts             | pcs  | 209     | 263     | 237     | 709  |
| Actual worked parts                  | pcs  | 181     | 250     | 225     | 656  |
| Performance OEE                      |      | 87%     | 95%     | 95%     | 93%  |
| Scrapped parts                       | pcs  | 4       | 4       | 7       | 15   |
| Reworked parts                       | pcs  | 1       | 1       | 2       | 4    |
| Overall faulty parts                 | pcs  | 5       | 5       | 9       | 19   |
| Quality OEE                          |      | 97%     | 98%     | 96%     | 97%  |
| Working Shift OEE                    |      | 53%     | 74%     | 65%     | 64%  |

# Costruiamo una mappa di KPI



# Training

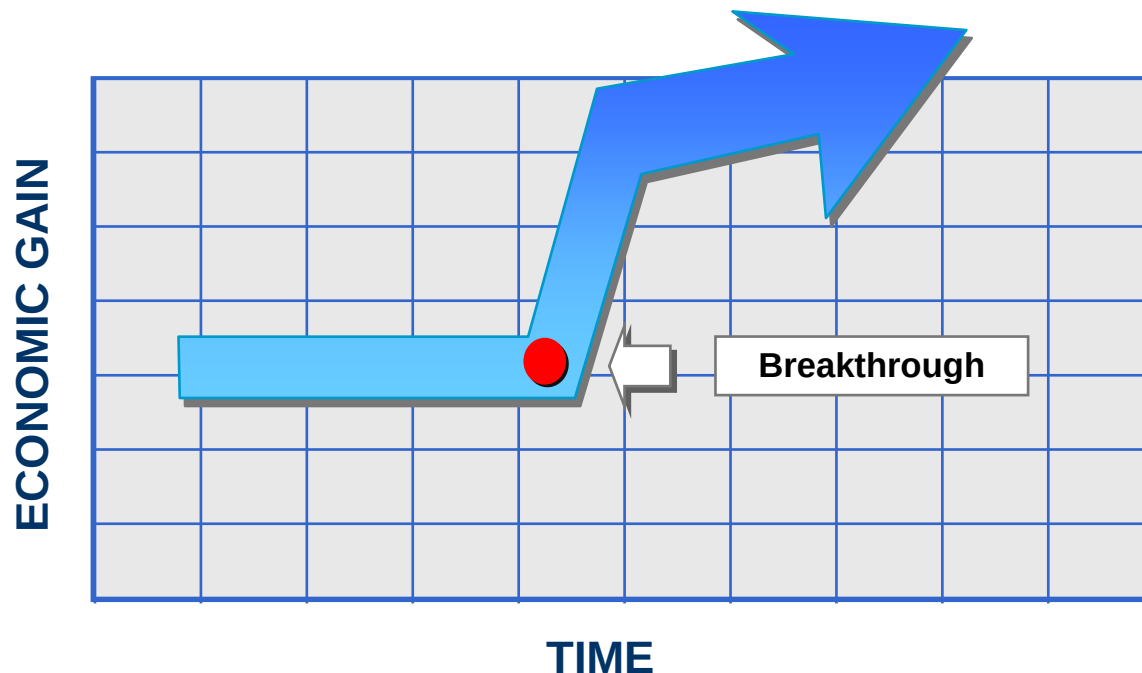
# Fasi del BPR

- ❑ Identificazione dei processi da reingegnerizzare
  - ✓ Descrivere i processi
  - ✓ **Identificazione del breakthrough**
  - ✓ **Analisi dei tempi di ciclo**
  - ✓ **Analisi della creazione del valore**
- ❑ Definizione delle priorità di intervento sulla base del loro impatto
  - ✓ Analisi di Pareto
- ❑ Reingegnerizzazione dei processi per rimuovere le barriere alla performance
- ❑ Implementazione del cambiamento
- ❑ Istituzionalizzazione delle misure per il miglioramento continuo

# L'identificazione dei Breakthrough

Esistono dei livelli di performance di un processo (in termini di costo, qualità, servizio o tempi di ciclo) il cui raggiungimento comporta un miglioramento significativo e più che proporzionale dei benefici (costo, qualità, servizio, tempi di ciclo)

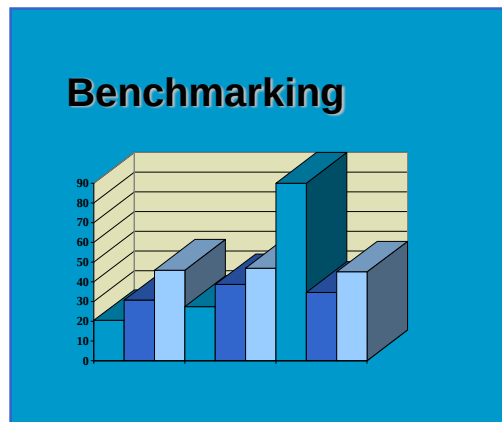
## La determinazione dei Breakthrough





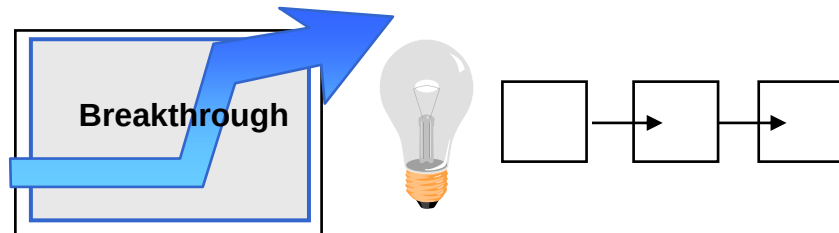
# Vi sono due modalità fondamentali per l'identificazione dei Breakthrough

La “voce del cliente” ed il Benchmarking



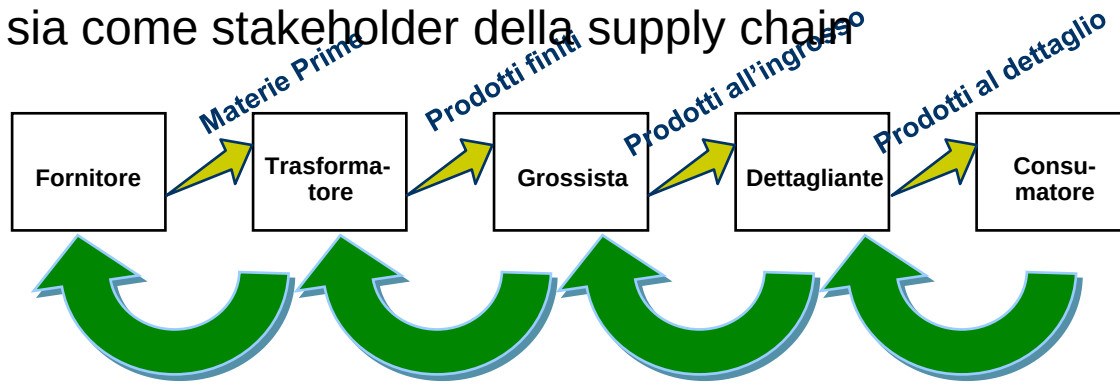
**Breakthrough  
+ Visione  
=**

**“To be”  
Process**



# L'analisi della “voce del cliente”

- ❑ L'analisi della voce del cliente (VoC, Voice of the Customer) è un processo sistematico attraverso il quale un'azienda raccoglie, interpreta e comprende le opinioni, le aspettative e le esperienze dei propri clienti riguardo a prodotti, servizi o brand.
- ❑ Questa analisi può essere condotta tramite vari metodi, tra cui:
  - ✓ **Sondaggi e questionari**: raccogliendo feedback diretti da parte dei clienti.
  - ✓ **Interviste**: incontri faccia a faccia o telefonici per ottenere risposte più approfondite.
  - ✓ **Social media e recensioni online**: monitorando i commenti e le opinioni espresse dai clienti sulle piattaforme digitali.
  - ✓ **Focus group**: gruppi di discussione con clienti selezionati per raccogliere insight più qualitativi.
  - ✓ **Analisi dei dati di supporto clienti**: esaminando le richieste e le problematiche sollevate attraverso canali come il servizio clienti o i call center.
- ❑ Il cliente va inteso sia come cliente finale, sia come cliente interno (di un processo), sia come stakeholder della supply chain



# Che succede se non si include la Voce del cliente in un progetto BPR?

- Che succede se non si include la Voce del cliente in un progetto BPR?
  - ✓ Potenziale rischio per l'organizzazione di non offrire ciò che il cliente vuole quando lo vuole
  - ✓ Possibile perdita di posizionamento e in prospettiva perdita di clienti chiave
  - ✓ Rischio di focalizzare il BPR su aree non a valore per il cliente
  - ✓ Ambiente di lavoro fra i clienti interni stressante

# Il benchmarking

- Il benchmarking è un processo di comparazione
  - ✓ Attraverso il benchmarking l'organizzazione compara le performance interne con standard esterni di eccellenza
  - ✓ Il benchmarking utilizza i KPI per quantificare la prestazione
  - ✓ Obiettivo del benchmarking è ottenere e mantenere una performance best-in-class attraverso iniziative di miglioramento
  - ✓ L'osservazione dell'approccio di altre organizzazioni a un problema o a un processo può catalizzare soluzioni innovative
  - ✓ Il benchmarking può notevolmente accelerare un processo di cambiamento con un'efficacia di comunicazione considerevole

# Tecniche BPR: l'analisi dei tempi ciclo

- ❑ L'analisi dei tempi di ciclo (o cycle time analysis) è una tecnica utilizzata per misurare e ottimizzare l'efficienza dei processi produttivi o operativi, analizzando il tempo necessario per completare un ciclo di lavoro. È uno strumento fondamentale in contesti industriali, logistici, o di gestione dei progetti, per identificare inefficienze e migliorare la produttività.
- ❑ Il tempo di ciclo può essere suddiviso in diverse fasi:
  - ✓ **Tempo di lavorazione** (Processing Time): Il tempo effettivo dedicato alla realizzazione dell'attività o del prodotto.
  - ✓ **Tempo di attesa** (Waiting Time): Il tempo durante il quale il lavoro è in attesa tra una fase e l'altra.
  - ✓ **Setup Time**: Il tempo richiesto per preparare una macchina o un processo prima di iniziare il lavoro.
  - ✓ **Tempo di movimentazione** (Transport Time): Il tempo impiegato per spostare materiali o informazioni da una fase all'altra.
  - ✓ **Tempo di inattività** (Idle Time): Periodi in cui risorse o macchine non vengono utilizzate.

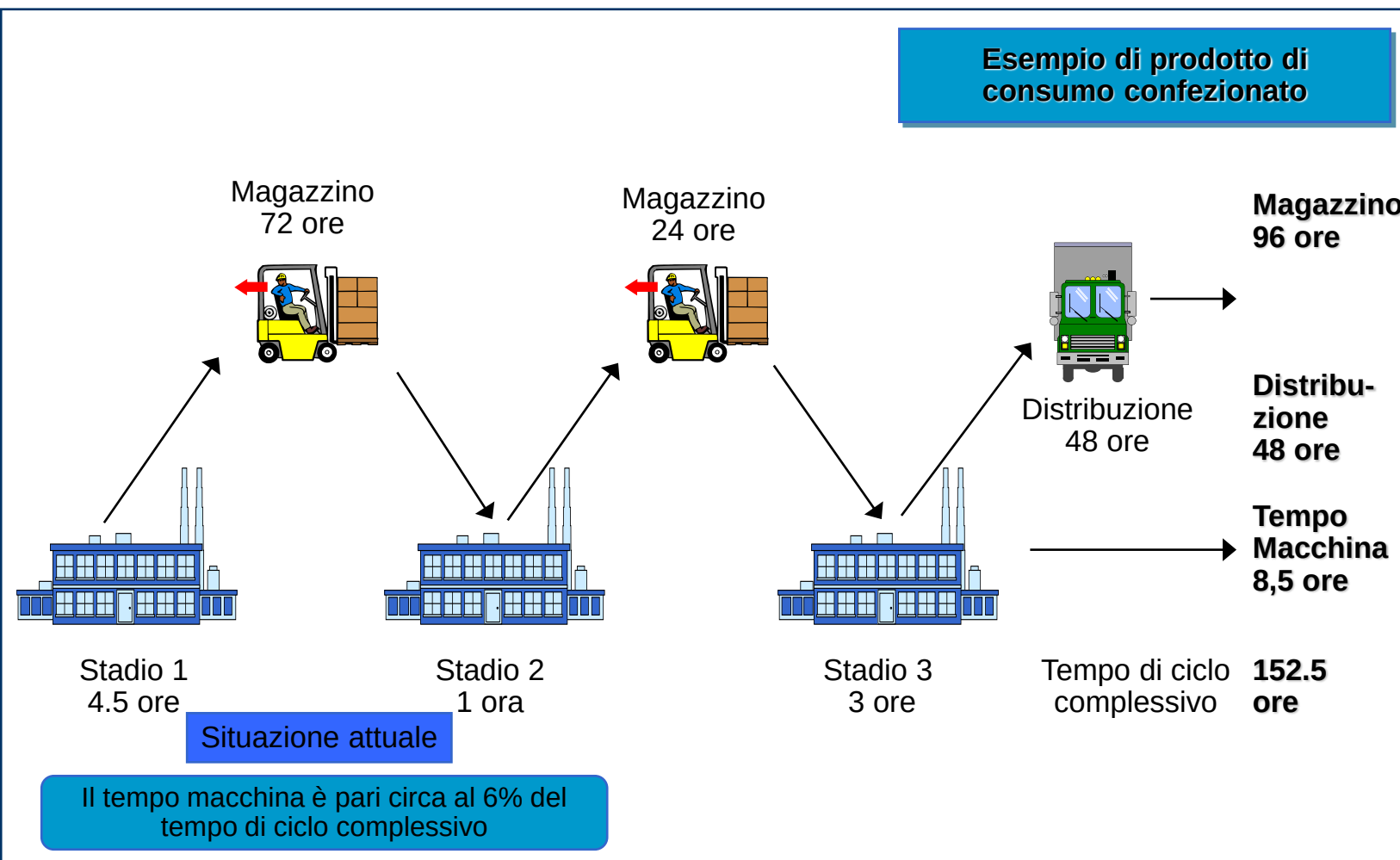
# Tecniche BPR: l'analisi dei tempi ciclo

## ❑ Obiettivi dell'analisi

- ✓ Identificare colli di bottiglia: Riconoscere le fasi che rallentano l'intero processo.
- ✓ Ridurre i tempi morti: Eliminare o minimizzare i tempi di inattività o di attesa.
- ✓ Ottimizzare le risorse: Migliorare l'allocazione di macchinari, manodopera e materiali.
- ✓ Aumentare l'efficienza complessiva: Ridurre il tempo totale necessario per completare un ciclo, migliorando la produttività.

# Tecniche BPR: l'analisi dei tempi ciclo

## ESEMPLIFICATIVO



# Analisi dei tempi ciclo: il caso delle Utilities

- ❑ Processo di fatturazione di un'azienda che commercializza energia elettrica
  - ✓ La fatturazione è posteriore al periodo di erogazione
  - ✓ Il processo di fatturazione può iniziare solo dopo il termine del periodo di consumo perché alcuni dati devono essere aggiornati alla fine del periodo
  - ✓ Il calcolo è complicato per la presenza di un numero elevato di contratti/offerte che variano nel tempo
  - ✓ **Ogni ritardo nella fatturazione determina una perdita finanziaria in quanto i pagamenti sono a *X* giorni data fattura**
- ❑ L'azienda aveva attraversato una fase di rapida crescita passando da poche centinaia di clienti a decine di migliaia nell'arco di 3 anni
- ❑ L'azienda lamentava tempi di fatturazione dell'ordine di 4-5 giorni imputando come causa tempi molto lunghi di elaborazione del software preposto



# Analisi dei tempi ciclo: il caso delle Utilities

1. Raccolta dati di consumo (**SCADA**)
  - Lettura dei contatori (smart meter in automatico o letture manuali).
  - Eventuali stime se i dati reali non sono disponibili.
2. Validazione e normalizzazione dati (**ERP**)
  - Controlli di coerenza (es. consumi anomali).
  - Correzioni o rettifiche in caso di errori di misura.
3. Calcolo del consumo fatturabile (**ERP**)
  - Determinazione dei kWh consumati nel periodo di fatturazione.
  - Ripartizione per fasce orarie o tariffarie (F1, F2, F3).
4. Applicazione delle tariffe (**ERP**)
  - Prezzo dell'energia (quota variabile).
  - Quote fisse (es. costi di trasporto e gestione contatore).
  - Oneri di sistema e imposte (accise, IVA).
5. Generazione della bolletta
  - Documento con dettaglio consumi, costi e scadenze di pagamento (**software generatore di PDF integrato nell'ERP**).
  - Informazioni obbligatorie (dati cliente, codice POD, offerte attive).
6. Invio della fattura al cliente
  - In formato cartaceo o digitale (email, portale online – **CRM** ).
7. Gestione del pagamento
  - Accredito tramite domiciliazione bancaria, bonifico, bollettino o altri canali.
  - Riconciliazione contabile del pagamento.
8. Gestione post-fatturazione
  - Solleciti e reminder in caso di mancato pagamento.
  - Eventuali rateizzazioni o rettifiche su richiesta del cliente.
  - Attivazione delle procedure di recupero crediti in casi estremi.

# Analisi dei tempi ciclo: il caso delle Utilities

- ❑ Processo di fatturazione di un'azienda che commercializza energia elettrica
  - ✓ La fatturazione è posteriore al periodo di erogazione
  - ✓ Il processo di fatturazione può iniziare solo dopo il termine del periodo di consumo perché alcuni dati devono essere aggiornati alla fine del periodo
  - ✓ Il calcolo è complicato per la presenza di un numero elevato di contratti/offerte che variano nel tempo
  - ✓ Ogni ritardo nella fatturazione determina una perdita finanziaria in quanto i pagamenti sono a *X giorni data fattura*
- ❑ L'azienda aveva attraversato una fase di rapida crescita passando da poche centinaia di clienti a decine di migliaia nell'arco di 3 anni
- ❑ L'azienda lamentava tempi di fatturazione dell'ordine di 4-5 giorni imputando come causa tempi molto lunghi di elaborazione del software preposto
- ❑ I test fatti sul sistema ERP (in collaborazione con i fornitori del software) non hanno evidenziato ritardi nei tempi di lavorazione
- ❑ L'ulteriore scomposizione delle attività di fatturazione ha evidenziato l'esistenza di un insieme di controlli *fuori sistema* fatti su fogli Excel che di fatto impegnavano l'80% del tempo di fatturazione.
  1. Download dei dati dall'ERP verso Excel
  2. Applicazione di controlli definiti da regole
  3. Verifica dei dati anomali (presenti in meno dello 0.1% delle fatture)
  4. Correzione dei dati sull'ERP



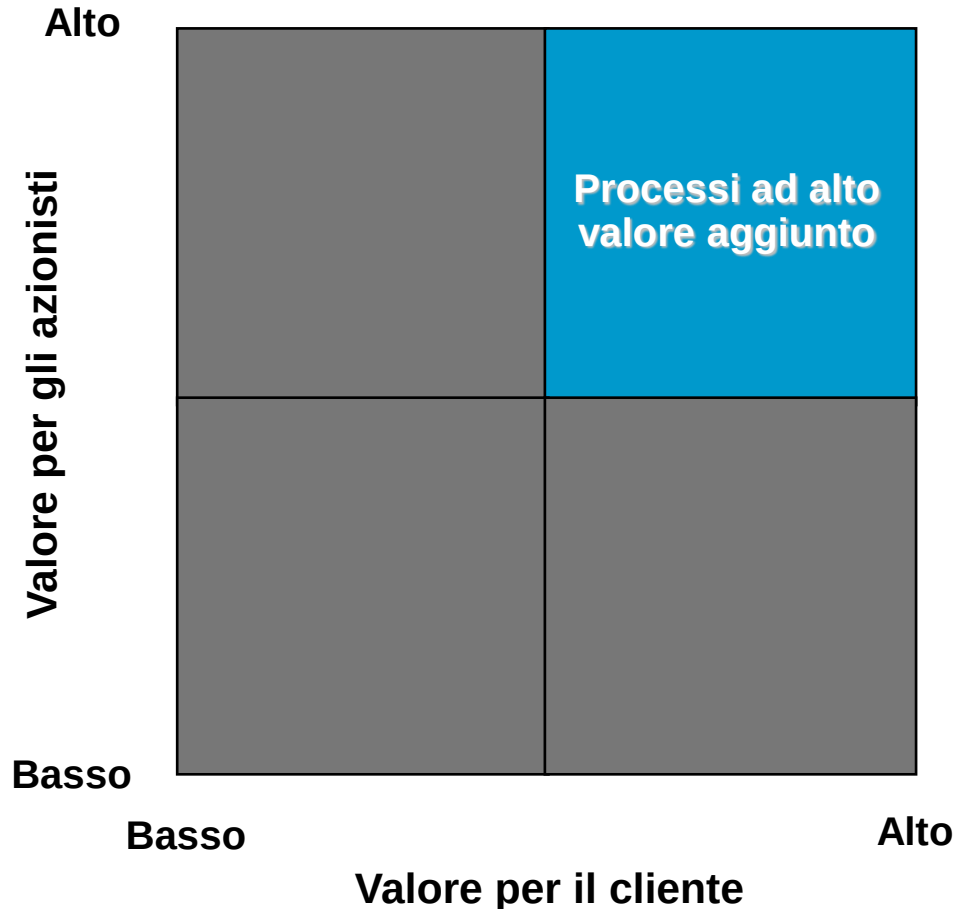
# Analisi dei tempi ciclo: il caso delle Utilities

- ❑ Quale soluzioni adottare?
  - A. Accettare il tempo di ciclo
  - B. Implementare i controlli aggiuntivi personalizzando il processo di fatturazione
  - C. Eliminare i controlli dal processo di fatturazione

# Analisi dei tempi ciclo: il caso delle Utilities

- ❑ Quale soluzioni adottare?
  - A. Accettare il tempo di ciclo
  - B. Implementare i controlli aggiuntivi personalizzando il processo di fatturazione
  - C. **Eliminare i controlli dal processo di fatturazione**
- ❑ L'implementazione dei controlli sull'ERP risulta inadeguata
  - ❑ Onerosa a causa della necessità di caricare a sistema nuovi dati
  - ❑ Ricorrente in quanto le regole di controllo dipendono dai meccanismi legati ai contratti di fornitura che vengono aggiornati più volte nell'anno in base all'andamento del costo dell'energia e come strategia di marketing verso i clienti
  - ❑ Genera un lock-in rispetto al software
- ❑ E' stato valutato meno oneroso il rischio di emettere una fattura sbagliata su 1000 piuttosto che accettare una perdita finanziaria certa

# E' fondamentale focalizzarsi sui processi che contribuiscono maggiormente alla creazione del valore



**Attenzione: non tutti i processi inefficienti e distorti sono necessariamente ad alto valore aggiunto**

# Tecniche BPR: l'analisi della creazione del valore

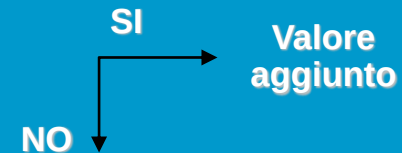
- Permette di identificare le attività che “aggiungono valore al cliente” attraverso alcune domande chiave

## Domande per l'Analisi a valore aggiunto

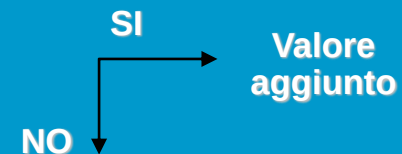
Questa attività potrebbe essere eliminata se alcune attività precedenti fossero fatte in maniera diversa o correttamente?



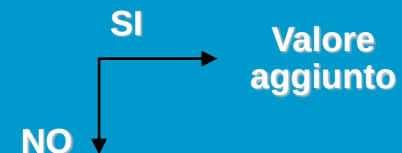
Esiste una tecnologia che consente di eliminare questa attività?



E' possibile eliminare questa attività senza impattare la qualità del prodotto o del servizio?



Questa attività è stata richiesta dal cliente? Sarebbe disposto a pagare per averla?



# Fasi del BPR

- ❑ Identificazione dei processi da reingegnerizzare
  - ✓ Descrivere i processi
  - ✓ Identificazione del breakthrough
  - ✓ Analisi dei tempi di ciclo
  - ✓ Analisi della creazione del valore
- ❑ **Definizione delle priorità di intervento sulla base del loro impatto**
  - ✓ Analisi di Pareto
- ❑ Reingegnerizzazione dei processi per rimuovere le barriere alla performance
- ❑ Implementazione del cambiamento
- ❑ Istituzionalizzazione delle misure per il miglioramento continuo

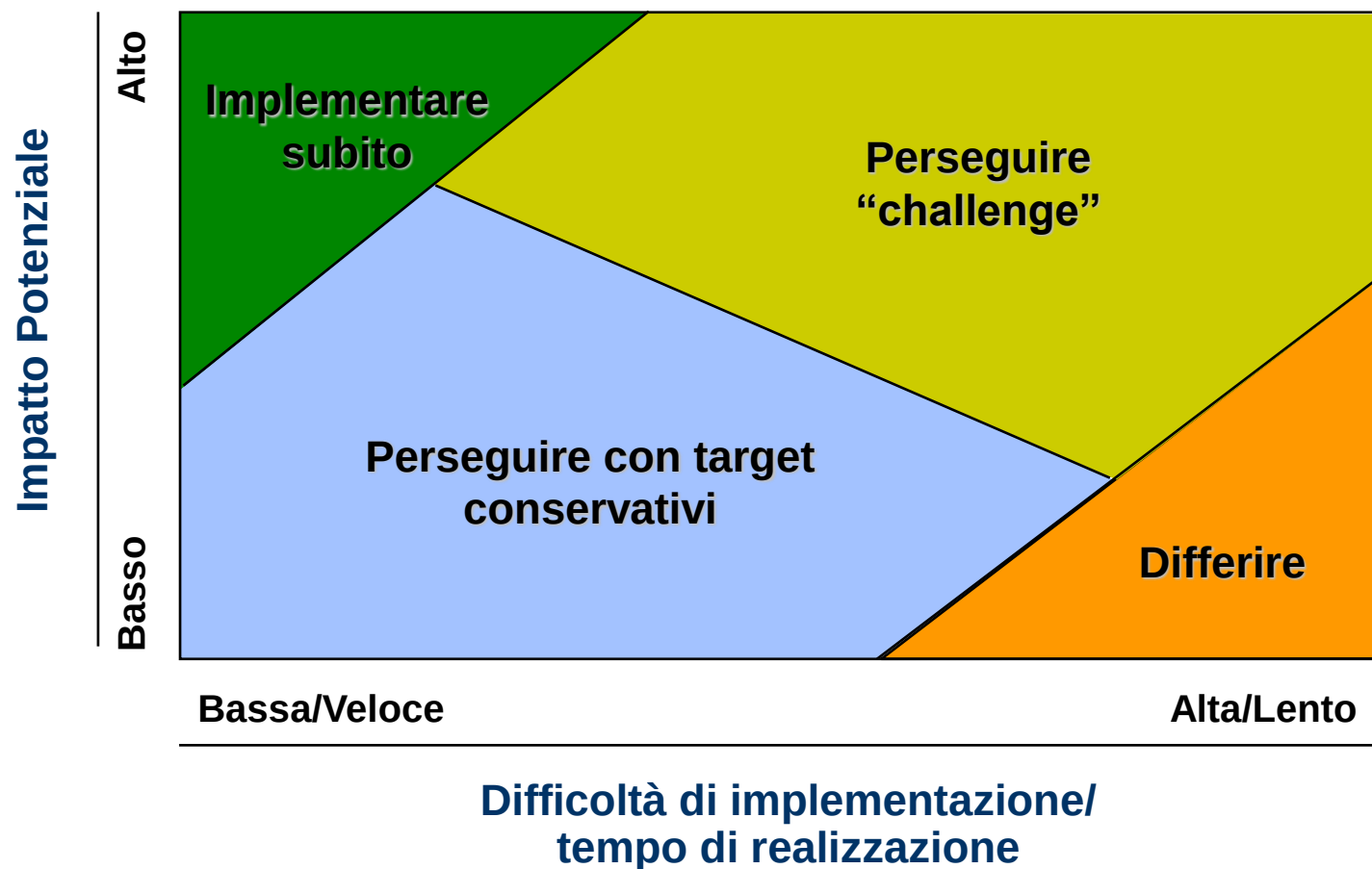
# Non tutti i business sono uguali in relazione alle difficoltà del ridisegno

ESEMPLIFICATIVO





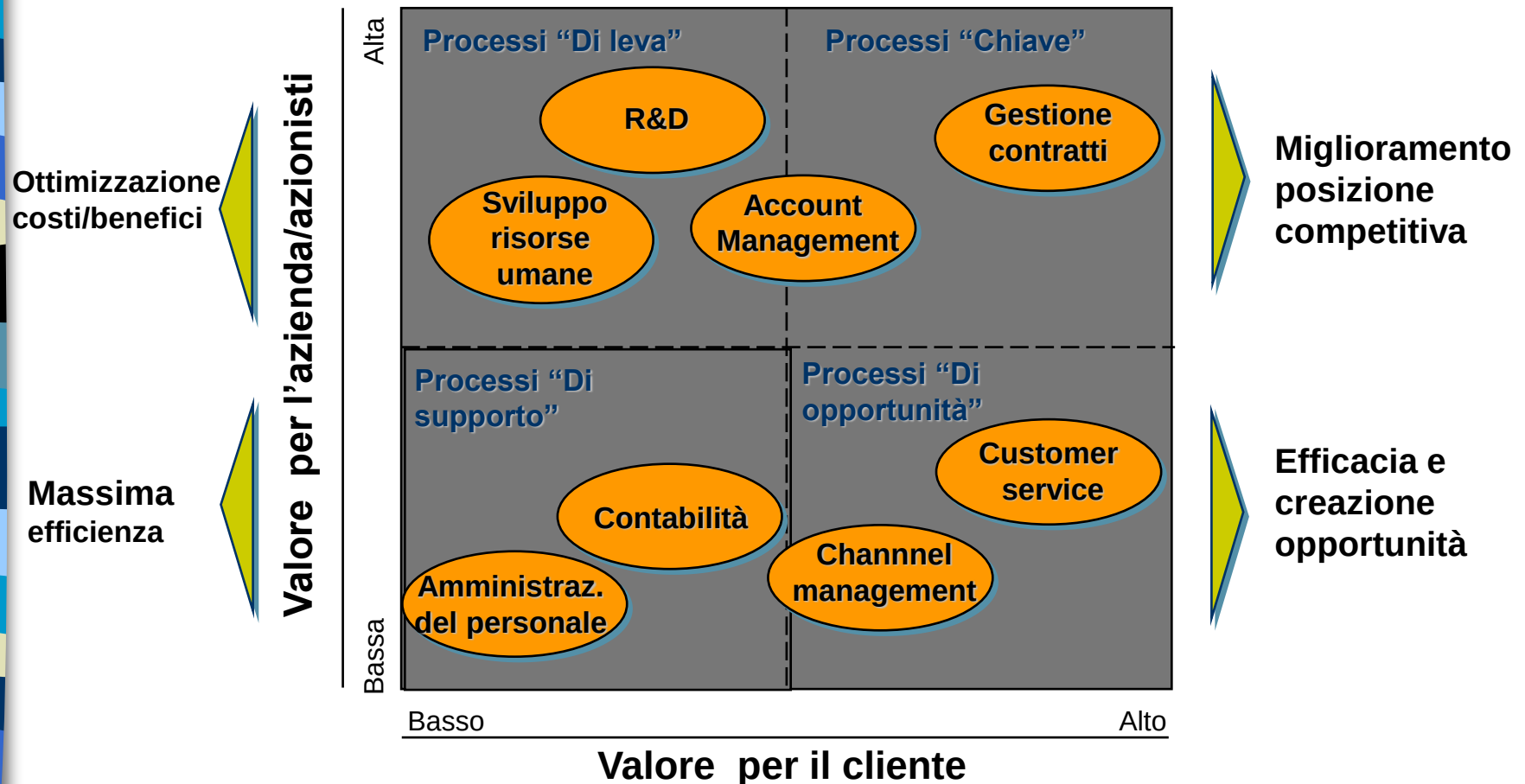
**La scelta dei processi sui quali intervenire deve tenere conto dell'impatto potenziale, della difficoltà di implementazione e del tempo disponibile per la realizzazione**



# La scelta dei processi sui quali intervenire dipende dagli obiettivi della reingegnerizzazione

**ESEMPIO  
AZIENDA X**

## Portafoglio dei processi



# Tecniche BPR: l'analisi di Pareto

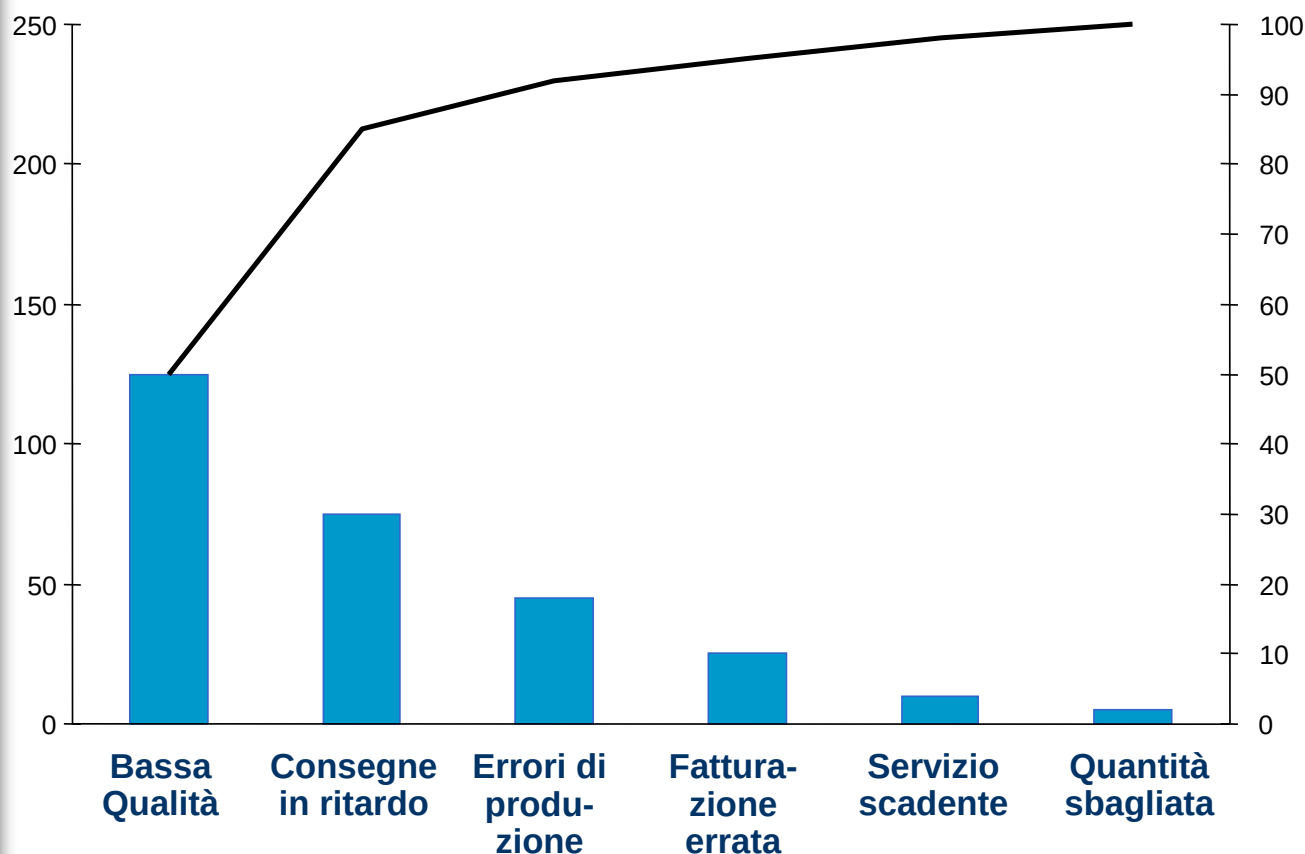
- ❑ L'analisi di Pareto è uno strumento statistico utilizzato per identificare e focalizzarsi sugli elementi che hanno il maggiore impatto su un determinato fenomeno. Si basa sul principio di Pareto, noto anche come legge 80/20, che afferma che circa l'80% degli effetti deriva dal 20% delle cause. Questo principio è stato sviluppato dall'economista italiano Vilfredo Pareto e applicato in vari ambiti, come la gestione aziendale, la qualità e l'economia.
- ❑ Obiettivi dell'analisi: l'analisi di Pareto ha come obiettivo principale quello di evidenziare le cause principali di un problema, per permettere alle organizzazioni di concentrarsi su quelle aree che generano il maggior impatto, piuttosto che dispersa risorse su fattori meno significativi.

# Tecniche BPR: l'analisi di Pareto

- ❑ L'analisi di Pareto è uno strumento statistico utilizzato per identificare e focalizzarsi sugli elementi che hanno il maggiore impatto su un determinato fenomeno. Si basa sul principio di Pareto, noto anche come legge 80/20, che afferma che circa l'80% degli effetti deriva dal 20% delle cause. Questo principio è stato sviluppato dall'economista italiano Vilfredo Pareto e applicato in vari ambiti, come la gestione aziendale, la qualità e l'economia.
  
- ❑ L'analisi di Pareto può essere suddivisa in diverse fasi:
  - ✓ **Raccolta dei dati:** i dati vengono raccolti in relazione a un fenomeno o problema specifico. Ad esempio, in un'azienda potrebbe trattarsi di errori di produzione, reclami dei clienti, o tempi di inattività delle macchine.
  - ✓ **Classificazione e ordinamento:** i dati raccolti vengono classificati in categorie (ad esempio, tipi di problemi o cause) e ordinati in ordine decrescente di frequenza o impatto. Questo consente di identificare le cause più frequenti o quelle che causano il maggior danno.
  - ✓ **Creazione di un grafico di Pareto:** si costruisce un grafico a barre in cui l'asse delle x rappresenta le diverse categorie, l'asse delle y mostra la frequenza o l'importanza relativa di ogni categoria, e le barre sono ordinate dalla più alta alla più bassa. Si sovrappone una linea cumulativa che mostra la percentuale accumulata di ogni categoria (dall'alto verso il basso).
  - ✓ **Identificazione del "20% cruciale"**

# Tecniche BPR: l'analisi di Pareto

**L'analisi Pareto facilita l'individuazione delle aree  
“a maggior impatto”**



- Il diagramma di Pareto è semplicemente un grafico a barre
- Ogni barra rappresenta la causa di problemi
- L'altezza della barra indica la frequenza o l'importanza del problema
- Le barre sono ordinate da sinistra a destra in ordine decrescente

**Il diagramma di Pareto illustra graficamente la regola del 80:20**

# Fasi del BPR

- ❑ Identificazione dei processi da reingegnerizzare
  - ✓ Descrivere i processi
  - ✓ Identificazione del breakthrough
  - ✓ Analisi dei tempi di ciclo
  - ✓ Analisi della creazione del valore
- ❑ Definizione delle priorità di intervento sulla base del loro impatto
  - ✓ Analisi di Pareto
- ❑ **Reingegnerizzazione dei processi per rimuovere le barriere alla performance**
- ❑ Implementazione del cambiamento
- ❑ Istituzionalizzazione delle misure per il miglioramento continuo

# Strumenti analitici

- ❑ Nuovi strumenti analitici aiutano a concepire nuovi modi di organizzare il flusso di lavoro, per esempio:

**Azienda estesa**

**Gestire i processi oltre i confini organizzativi dell'impresa**

**Parallelizzazione**

**Sostituire processi sequenziali con processi parallelizzati**

**Riallocazione**

**Riposizionare esperti funzionali incorporando l'expertise in sistemi e strumenti**

**Eliminazione**

**Verificare la necessità di attività e funzioni tradizionali; eliminare steccati**

**Cicli di miglioramento continuo**

**Costruire cicli di feedback per stimolare il miglioramento di performance**

# L'Information Technology va strategicamente interpretata come fattore di successo ottimale per le prestazioni dei processi di business

## Catena del Valore dell'Azienda

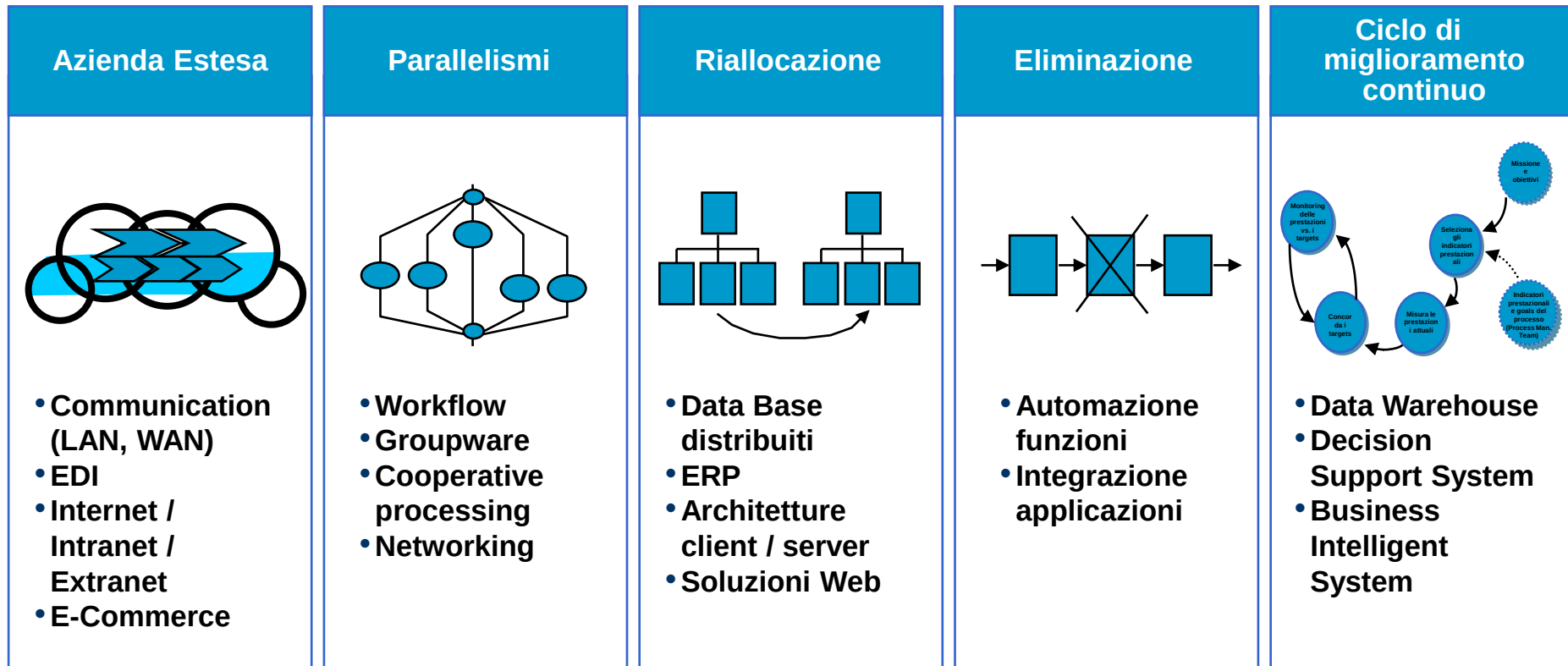


## Impatti tipici

- Puntuale customer information
- Reporting qualitativo
- Controllo efficace delle vendite
- Gestione finanziaria automatizzata
- Controllo di gestione efficace
- Utilizzazione ottimale delle macchine
- Gestione ordini efficiente
- Logistica integrata
- Data base consistente
- Disponibilità permanente dei sistemi
- ...

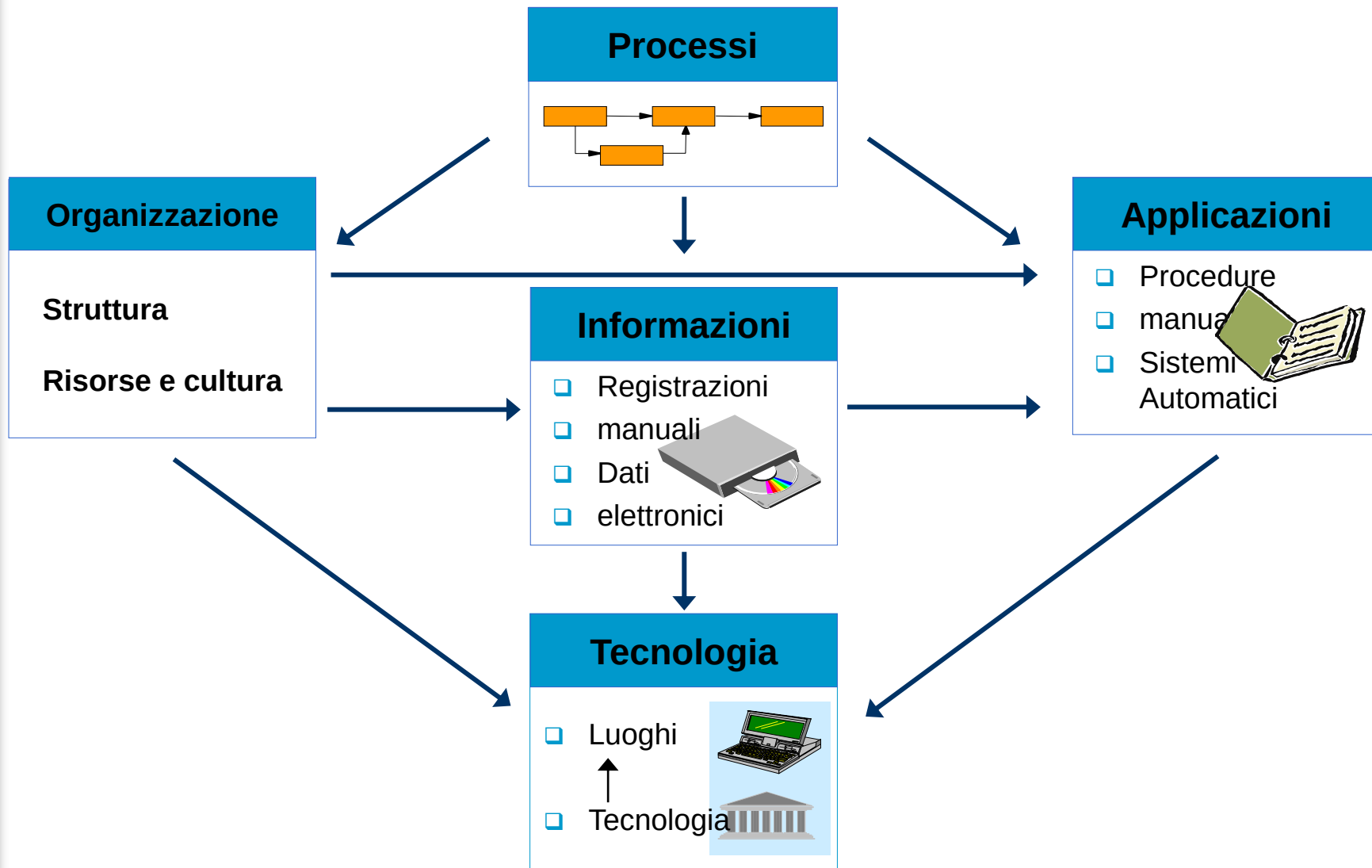


# Le tecnologie informatiche sono parte integrante delle tecniche di reengineering ...



← Tipo di tecnologia informatica “abilitante” →

# ... ma devono essere sviluppate contestualmente con il “modello d’impresa”



# I ruoli della tecnologia nell'innovazione

- ❑ La tecnologia è un fattore abilitante dell'innovazione
  - ✓ L'adozione di processi paralleli è abilitata dai software di collaboration
  - ✓ Senza internet il commercio elettronico non esisterebbe
  - ✓ Senza il machine learning non si potrebbe creare applicazioni di chir
- ❑ Tuttavia abbiamo affermato più volte che è necessario pensare alla scelta delle tecnologie di implementazione *DOPO* avere fatto Innovazione su processi e informazioni
- ❑ Come stanno assieme i due punti precedenti?
  - ✓ **Innovazioni technology-driven** si basano su una tecnologie estremamente innovative (con riferimento al momento dell'innovazione) tale per cui gli stake-holder del servizio/problema non riescono neanche a immaginarne l'utilizzo
  - ✓ **Innovazioni application-driven** si basano su una tecnologie note (con riferimento al momento dell'innovazione) tale per cui gli stake-holder del servizio/problema ne conoscono le potenzialità. L'Innovazione sta nel immaginarsi l'utilizzo nello specifico contesto

# I ruoli della tecnologia nell'innovazione

## ❑ Innovazioni technology-driven

- ✓ Azienda che lavora per bandi a progetto.
- ✓ Ogni anno escono centinaia di bandi ma la divisione bandi riesce a studiarne solo un numero limitato per capire se sono adatti alla partecipazione dell'azienda
- ✓ Si può chiedere a un LLM di fare un pre-screening di TUTTI i bandi e indicare quelli potenzialmente interessanti
- ✓ Il personale dell'ufficio bandi NON conosce le potenzialità di un LLM e NON considera l'attività di analisi dei bandi come un problema ma piuttosto come la sua attività naturale. Quindi non lo propone come tema di miglioramento

## ❑ Innovazioni application-driven

- ✓ App come MyCicero consentono di pagare il parcheggio mediante App
  - ✓ Senza dover cercare la colonnina per il pagamento
  - ✓ Non richiedono di avere monetine
  - ✓ Permettono di allungare/accorciare dinamicamente la sosta
- ✓ Questi software si basano su tecnologie note da 15 anni, l'Innovazione è strettamente legata all'utilizzo nel contesto parcheggi e alla capacità delle aziende di trovare accordi con le pubbliche amministrazioni locali
- ✓ In modo simile la maggior parte delle innovazioni di processo si basano sull'adozione di software con capacità note (ERP, CRM, ecc.)

# Il ridisegno dei processi: un modello in 6 fasi



**Risultati immediati e tangibili sono essenziali**

- Giustificano l'impegno delle risorse
- Determinano la credibilità del processo di gestione del cambiamento
- Forniscono la prova che il management è impegnato nel processo di cambiamento
- Creano entusiasmo tra le persone

# 1. Condivisione degli obiettivi di business



## Attività principali

- Documentare la visione aziendale di strategie ed obiettivi
- Rilevare piani di sviluppo, eventi chiave già pianificati
- Rilevare ruolo e attese dell'Azienda, dei clienti e "partecipi" del processo

## Risultati

- Quadro di riferimento degli orientamenti strategici e obiettivi di sviluppo
- Linee guida per lo sviluppo dell'attività
- Modello di interrelazione volumi, costi, servizio.

## 2. Definizione delle linee guida



### Attività principali

- Selezionare i processi di gestione da considerare
- Identificare gli skill necessari e selezionare le risorse
- Strutturare i team e pianificare le attività
- Sviluppare e promuovere il programma di comunicazione

### Risultati

- Quadro processi e priorità
- Macro target definiti
- Risorse da coinvolgere e composizione dei team
- Struttura operativa del programma
- Approccio alla comunicazione, con programma e scopi

### 3. Analisi di base e benchmark

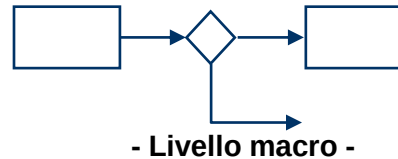


#### Attività principali

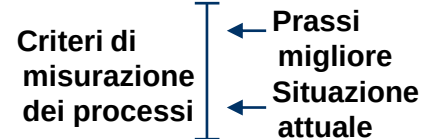
- Analizzare i processi attuali ed i sottoprocessi chiave
- Confrontare i processi con maggiore potenziale di miglioramento con le Best Practice
- Analizzare e definire le priorità per i processi chiave ed i sottoprocessi

#### Output fondamentali

- Diagrammi di flusso dei processi



- Benchmark con i concorrenti



- Gli output dei processi

| Output | Costo | Valore |
|--------|-------|--------|
| XXX    | XXX   | XXX    |
| XXX    | XXX   | XXX    |
| XXX    | XXX   | XXX    |

#### Mappatura dei processi

| Processi | Portatori di interesse |
|----------|------------------------|
|          |                        |
|          |                        |

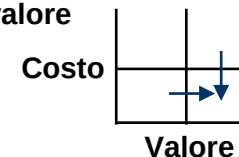
- I rischi competitivi

XXXXXXXXXXXX

- Le opportunità e le necessità di miglioramento

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

- Il posizionamento degli output sulla matrice costo-valore





### 3. Analisi di base e benchmark (cont.)

#### Attività principali

- **Sviluppare processi interni ed esterni per la definizione dei requisiti dei clienti**
- **Definire le priorità relative alle opportunità di miglioramento**

#### Output fondamentali

Sessioni per la ricostruzione dei requisiti dei clienti

Problema/  
opportunità

Causa  
origine

Possibile  
soluzione

Indagine presso i clienti

Indagine interna

XXX  
XXX  
XXX



#### Lista aggregata delle opportunità

| Area progetto | Benefici | Costi | Rischi | Rilevanza strategica |
|---------------|----------|-------|--------|----------------------|
| XXX           | XXX      | XXX   | XXX    | XXX                  |
| XXX           | XXX      | XXX   | XXX    | XXX                  |
| XXX           | XXX      | XXX   | XXX    | XXX                  |

- **Crescita della domanda**
- **Obiettivi di redditività**
- **Servizi condivisi**

# 4 e 5. Generazione di concetti innovativi e progettazione del cambiamento

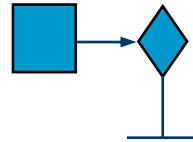


## Attività principali

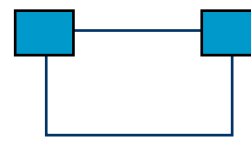
- Sviluppare la visione di un processo eccellente
- Disegnare le opzioni per i nuovi processi
- Definire i requisiti in termini di risorse e tecnologia

## Output fondamentali

Diagrammi di flusso



Cambiamenti necessari



Azioni prioritarie  
Lista dei cambiamenti

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Obiettivi

Cambiamenti richiesti

Processi coinvolti

Interfacce critiche dei nuovi processi

| Processi | Processi |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
|          | A        | B | C | D | E | F | G |
| A        | C        | ● |   | ● |   | ● |   |
| B        |          | ● |   |   | ● |   |   |
| C        |          |   | ● |   |   |   |   |

Richieste di risorse umane

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Richieste di investimenti

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Disegno dei futuri macro processi

Processi Portatori di interesse

| Processi | Portatori di interesse |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| _____    |                        |  |  |  |  |  |  |
| _____    |                        |  |  |  |  |  |  |
| _____    |                        |  |  |  |  |  |  |
| _____    |                        |  |  |  |  |  |  |

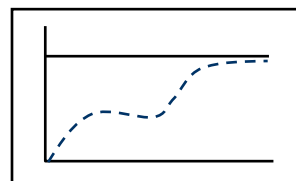
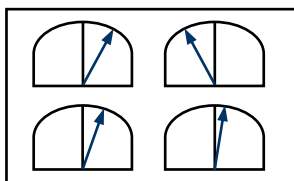
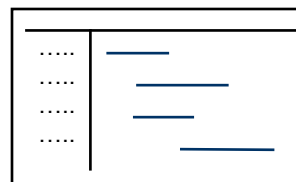
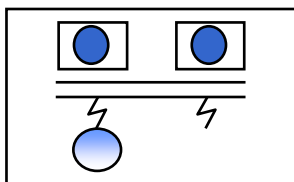
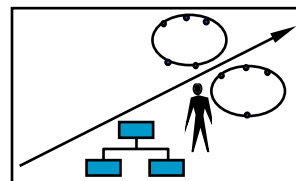
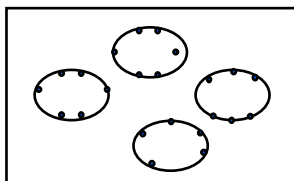
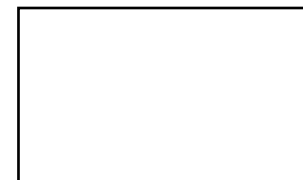
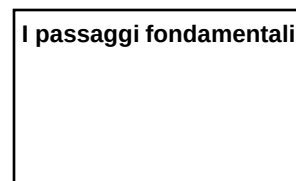
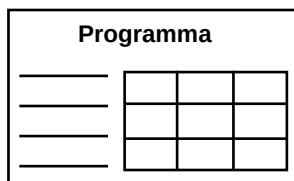
## 6. Pianificare l'implementazione



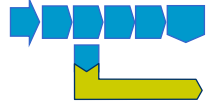
### Attività principali

- Preparare e concordare piano d'implementazione
- Accordarsi sulla futura struttura organizzativa post-implementazione
- Accordarsi sull'architettura ed il piano di migrazione
- Allineare i criteri di misurazione delle prestazioni

### Risultati



# La realizzazione del cambiamento è un processo continuo



## Attività chiave

- Condurre incontri frequenti sullo stato di avanzamento
- Impiegare le risorse, in modo flessibile, in funzione delle necessità realizzative
- Incoraggiare, supportare e guidare tutti coloro che stanno lavorando per il processo di cambiamento
- Monitorare i sistemi di misurazione dei processi
- Individuare le azioni di miglioramento delle prestazioni
- Comunicare i risultati a tutta l'organizzazione



## Risultato

- Gestione del processo di cambiamento
- Il raggiungimento dei risultati viene monitorato e comunicato

# In un programma di trasformazione aziendale il “process reengineering” va integrato con la realizzazione dei nuovi supporti informatici e la gestione del cambiamento ...

